

TEMPLATE Python Pro [1938]

★ 💡 Ответственный за материал: Konstantin Nagorniak Dmitry Anupyld

Тема урока: TODO

📄 Цель урока: TODO

🎓 Образовательные результаты:

- TODO

📘 План урока (90 мин)

	Раздел	Тема	Время этапа	Время начала этапа
1	Летучка	Общение	15	00:00
2	Теория + Практика Python	Теория, Практика, Общение	35	00:15
3	Самостоятельная работа	Практика, Общение	30	00:50
4	Рефлексия	Общение	10	01:20

📁 Материалы урока

🖼️ Презентация TODO

1. Летучка

00:00 - 00:15 (15 минут)

📘 🎯 Цели этапа:

1. Убедиться, что у всех все работает.
2. Побудить ребят общаться внутри группы.
3. Создать рабочее настроение в группе.

❗ Важные пункты:

- Помогайте ребятам включаться в диалог! Следите, чтобы не было такого, что все приветствие говорит только один ученик. Не бойтесь напоминать, что кто-то другой тоже хочет что-то сказать.
- Хвалите учеников за их идеи!
- Откройте презентацию к уроку

Шаг 1. Приветствие

Слайд 1

Поприветствуйте учеников, спросите, как прошла их неделя. Что интересного они узнали за прошедшую неделю.

Пока ученики подключаются, проставьте посещаемость.

Шаг 2. Обсуждение ДЗ

Слайд 2

Обсудите с учениками, TODO

Шаг 3. Постановка целей

Слайд 3

Сегодня на занятии:

1. TODO

2. Теория + практика Python

00:15 - 00:50(35 минут)

Цели этапа:

1. Изучить и научиться применять TODO
2. Научиться с их помощью TODO

Важные пункты:

- На этот этап у вас достаточно времени. Работайте с ребятами, чтобы каждый разобрался. Если кто-то справляется лучше, предложите им перейти к дополнительному заданию.

Задание на платформе: TODO

TODO

Разберите теорию по TODO. **(15 минут)**

Решите вместе с ребятами задание. **(20 минут)**

★ В ходе выполнения задания задавайте ученикам наводящие вопросы, чтобы проверить усвоение материала. Например:

- TODO

Решение Задания 1

```
1 TODO
```

3. Самостоятельная работа

00:50 - 01:20 (30 минут)

Цели этапа:

1. Закрепить навыки TODO
2. TODO

Важные пункты:

- Помогайте ребятам, если у них возникают трудности
- Оставьте 5 минут, чтобы ребята могли показать свои проекты

TODO

Обсудите с ребятами, как они подойдут к заданию

Пример кода:

```
1 TODO
```

Дополнительное задание

Предложите еще выполнить тем ученикам, кто справился раньше остальной группы или если осталось время.

★ Задание только для быстрых, или если у вас осталось время. Если времени нет, то провести качественную рефлексию - важнее!

Задание с платформы

TODO

5. Рефлексия

01:20 - 01:30 (10 минут)

Цели этапа:

1. Обсудить домашнее задание;
2. Подвести итоги;

✂ Инструменты: Classroom, презентация.

Шаг 1. Домашнее задание

Ученикам предстоит TODO.

Шаг 2. Подведение итогов

Спросите учеников, понравилось ли им занятие. Что больше всего понравилось, что не понравилось. Узнайте, что далось им легче всего?

Слайд 4

Задайте несколько уточняющих вопросов для повторения. Вовлекайте молчунов, спрашивайте у каждого ученика мнение.

1. TODO

На следующем уроке

- TODO

Попрощайтесь с учениками, скажите, что ждете всех на следующем уроке, а обсуждать задания и просто общаться можно в чате группы не дожидаясь следующего урока!

M1Y1 Python Pro [1938]



Ответственный за материал: Konstantin Nagorniak Dmitry Anupyld

Описание урока

Тема урока: Повторение и GitHub.

Цель урока: Поставить цели на модуль, повторить базовый синтаксис и создать первый проект в GitHub

Описание этапов урока

1. **Знакомство** - знакомимся с группой и учениками, вспоминаем как пользоваться зумом, заходим на платформу.
2. **Постановка целей** - ставим цели на курс, модуль, занятие и личные цели.
3. **Повторение + знакомство** - вспоминаем базовый синтаксис python, проходим викторину и рассказываем о себе, решая задачу на платформе.
4. **GitHub** - обсуждаем, зачем нужен Git, регистрируемся, оформляем аккаунт.
5. **Создание проекта и запуск кода** - создаем проект-переводчик современных сленговых словечек.
6. **Доработка проекта и демонстрация** - дорабатываем и загружаем в код в Git
7. **Рефлексия и ДЗ** - подводим итоги, обсуждаем ДЗ

Образовательные результаты. После занятия студент:

- Запомнил имена одноклассников и преподавателя;
- вспомнил базовый синтаксис Python: input/print, списки, циклы, библиотека random;
- зарегистрировал аккаунт в Git и понял его назначение;
- создал репозиторий в Git и загрузил в него свой код;
- создал проект-переводчик для старшего поколения.

Полученные на занятии знания пригодятся ученикам для разработки собственных проектов в профессиональных средах разработки.

 План урока 90 мин (групповое занятие)

Этап	Тема	Формат	Время этапа	Время начала
1.	Знакомство	Общение	10	00:00

2.	Постановка целей + орг. вопросы	Общение	10	00:10
3.	Повторение + знакомство	Практика	20	00:20
4.	Теория по git, регистрация и оформление GitHub	Практика	15	00:40
5.	Создание проекта и запуск кода	Практика	15	00:55
6.	Доработка проекта и загрузка кода в Git	Практика	10	01:10
7.	Рефлексия и ДЗ	Общение	10	01:20

i План урока 50 мин (Индивидуальное занятие)

⚠ Важно!

Попросите учеников дома скачать все установочники из домашки, чтобы не тратить на это время на следующем уроке. Если у учеников уже есть Git аккаунт, попросите их найти крутые проекты и отправить ссылки в чат в задании.

🎓 Материалы

🔗 Презентация

🔗 Квиз на повторение

🔗 GitHub

🔗 Видео про регистрацию в ГИТ

Обсуждение проектов с пройденных курсов. До начала урока

i 🎯 Цели этапа:

1. Познакомится с навыками У и его проектами
2. Настроится на урок
3. Неформальное общение

🔗 Инструменты: Classroom

! Важные пункты:

- Во время, когда все У подключаются предложите ребятам посмотреть их старые проекты, не стоит напрягать студентов, показывать проекты нужно по своему желанию
- Не стоит тратить на это много времени

1. Во время неформального общения перед уроком попросите У рассказать о своем старом курсе и показать свой любимый проект!
2. Похвалите ребенка и замотивируйте его, что на этом курсе проекты будут только лучше

Варианты ОС по проекту:

- a. "Ты проделал огромную работу, чтобы сделать этот проект. Я вижу, что ты вложил много времени и усилий, чтобы сделать его настолько красивым и интересным. Твой труд стоил того! Я уверен, что на новом курсе ты сможешь узнать много нового и расширить свои знания и навыки в области программирования."
 - b. "Ты очень хорошо справился с заданием и показал свои умения и талант в создании этого проекта. Я уверен, что новый курс поможет тебе расширить свой кругозор и научиться создавать проекты еще более высокого уровня."
 - c. "Ты справился со своим проектом настолько хорошо, что я даже не могу поверить, что это было сделано подростком. Твои усилия и энтузиазм по-настоящему впечатляют, и я с нетерпением жду, чтобы увидеть, что ты создашь дальше на новом курсе!"
 - d. Твой проект действительно произвел впечатление. Ты продемонстрировал прекрасное понимание того, как программное обеспечение должно работать, и создал на самом деле уникальный и полезный проект. Я думаю, что ты можешь достичь великих высот в своей карьере в IT-индустрии и новый курс, однозначно тебе поможет прокачать скилл еще больше!
 - e. Твой проект очень красиво выглядит и отлично работает. Я впечатлен твоими навыками программирования и тем, как ты умеешь применять их на практике. Я думаю, что ты очень перспективный разработчик, и новый курс поможет тебе создать еще более крутой проект!
3. После того, как дети настроились на урок переходите к основному плану урока

1. Знакомство

00:00 - 00:10 (10 минут)

Цели этапа:

1. Познакомить учеников друг с другом.
2. Проверить, что у всех учеников работает микрофон и камера.
3. Настроить группу на работу.

✂ Инструменты: Classroom, презентация.

! Важные пункты:

- Вовлекайте учеников в беседу, каждый должен представиться группе.

Слайд 1

1. Поприветствуйте учеников на курсе, попросите каждого написать в Classroom свое имя, или помогите сами переименовать участников. Параллельно отметьте присутствующих.

Слайд 2

1. Предложите ученикам сыграть в игру:

Правила игры:

Каждый ученик должен назвать свое имя + слово, которое его описывает на ту же букву, что и его имя.

Например:

- Программист Полина
- Веселый Влад
- Любознательная Лена

Покажите ученикам пример и начните сами, а затем передайте слово самому активному ученику. Пусть каждый продолжает цепочку, выбирая, кто будет представляться следующим.

⚠ Спросите учеников, проходили ли они уже какие-то курсы в Кодланд. Если да, попросите их коротко рассказать про их выпускные проекты на этих курсах и поделиться мнением о курсе. Предложите ученикам отправить проекты в чат группы, чтобы поделиться с одноклассниками

- Вот несколько основных шаблонов отзывов.
 1. «Вы проделали огромную работу над этим проектом. Я вижу, что вы вложили много времени и усилий, чтобы сделать его таким красивым и интересным. Ваша тяжелая работа того стоила! Я уверен, что у вас все получится». узнайте много нового и расширьте свои знания и навыки программирования на новом курсе».
 2. «Вы очень хорошо справились и продемонстрировали впечатляющие навыки и талант при создании этого проекта. Я уверен, что новый курс поможет вам расширить свой кругозор и научиться создавать проекты еще более высокого уровня».
 3. «Вы так хорошо справились со своим проектом, что я с трудом могу поверить, что его сделал подросток. Ваши усилия и энтузиазм

действительно впечатляют! С нетерпением жду возможности увидеть, что вы создадите дальше в новом курсе!»

4. «Ваш проект действительно впечатляет! Вы продемонстрировали отличное понимание того, как должно работать программное обеспечение, и создали действительно уникальный и полезный проект. Я думаю, что вы можете достичь больших высот в карьере в сфере ИТ, и этот новый курс определенно поможет вам еще больше повысить свои навыки!»
5. «Ваш проект выглядит очень красиво и отлично работает. Я впечатлен вашими навыками программирования и тем, как вы можете применить их на практике. Я считаю, что ты очень перспективный разработчик и новый курс поможет тебе создавать еще более крутые проекты!»

2. Постановка целей и орг. вопросы

00:10 - 00:20 (10 минут)

Цели этапа:

1. Рассказать ученикам про курс, модуль и занятие
2. Рассказать про правила.
3. Рассказать про телеграмм-чат группы.

 **Инструменты:** Classroom, презентация.

 **Важные пункты:** проведите этот этап в формате беседы, дискуссии. Пусть правила группы исходят от группы, а не “сверху”. Важно донести до учеников, что правила - это не что-то, что придумали взрослые, а то, что действительно необходимо группе для успешной совместной работы.

Шаг 1. Постановка целей

Слайд 3

1. Попросите учеников прочитать со слайда информацию о курсе, и сказать, что им больше всего хочется попробовать покодить?
Python используется в основном в трех направлениях:
 - a. Во-первых, это язык искусственного интеллекта! Именно на Python программисты и ученые обучают компьютер видеть, читать и думать!
 - b. Во-вторых, с помощью Python создают крутые сайты.
 - c. Ну и наконец, этот язык используется для создания ботов, скриптов и программ для автоматизации.

Так, за весь курс мы побываем в роли автоматизаторов-программистов, настоящих веб-разработчиков и создателей ИИ! В конце курса вы будете понимать, что нужно каждому из этих специалистов, и сможете выбрать свое направление в разработке на Python.

Слайд 4

2. Расскажите ученикам, что ждет их на курсе:

- Будем не только создавать приложения, но и учиться их придумывать, планировать и привлекать первых пользователей.
- Создадим личный блог!
- Разработаем собственный сайт и сделаем его доступным для каждого!
- Создадим приложение с искусственным интеллектом и устроим битву интеллектов!
- Добавим искусственный интеллект в твой любимый проект!
- Устроим мега-соревнование по программированию.
- Нас ждут не просто “какие-то приложения”, а крутые приложения, которые решают реальные проблемы и будут полезны пользователям!

Слайд 5

3. Расскажите план урока:

- Обсудим организационные вопросы
- Познакомимся поближе и покодим
- Узнаем про Git - хранилище проектов настоящего прогера!
- Поговорим про проблему коммуникации между поколениями и разработаем приложение!

Шаг 2. Правила

Слайд 6 (слайд анимирован)

Предложите ученикам подумать, какие правила могут помочь заниматься эффективно и продуктивно.

Пусть студенты сначала генерируют и предлагают свои варианты.

А затем покажите правила на слайде.

Шаг 3. Платформа

Перейдите с учениками на платформу и продолжайте работу там

Если в группе есть новые ученики, акцентируйте внимание на платформе.

Расскажите, что именно на платформе мы сдаем все задания и получаем очки.

Если ученики уже знакомы с платформой, то просто напомните основные моменты:

- Как зайти на платформу
- Как найти урок
- Как переключать задания
- Что задания нужно сдавать с помощью кнопки “Сдать”.
- Где посмотреть свои баллы.

3. Повторение + знакомство

00:20 - 00:40 (20 минут)

Цели этапа:

1. Вспомнить синтаксис Python.
2. Вспомнить назначение списков.
3. Вспомнить реализацию консольного вывода.
4. Пройти квиз.
5. Создать программу о себе.

✂ ****Инструменты:** Classroom, презентация, платформа, ****квиз**.

! **Важные пункты:** не давайте ученикам сразу правильные ответы, не пишите за них код.

Шаг 1. Вспомните синтаксис Python - Квиз

 Инструкция для преподавателей по Quizizz

Запустите  Квиз

Он должен пройти динамично, но расскажите детям какие ответы являются правильными, если не все смогли ответить

Перейдите с учениками на платформу в задание “Познакомимся”.

Шаг 2. Вспомните синтаксис Python

Обсудите код в задании на платформе. Просите учеников рассказывать, как работает программа.

Расскажите, что эти строчки кода - подсказка к заданию.

Шаг 3. Основное задание.

В задании ученикам предстоит создать список фактов о себе. И выводить один из списка случайным образом.

Перед началом программирования проговорите с учениками ход работы: спросите, какие переменные нужно создать, как функции использовать и зачем? Какие дополнительные библиотеки могут понадобиться?

Как только ученики создадут программу, попросите продемонстрировать экран и запустить код, чтобы узнать друг друга получше ИЛИ отправить факт, который зарандомила программа в чат

4. Git

00:40 - 00:55 (15 минут)

Цели этапа:

1. Рассказать ученикам про GitHub.
2. Зарегистрировать аккаунт.
3. Создать репозиторий для сегодняшнего проекта.

✂ **Инструменты:** Classroom, презентация, платформа, GitHub.

Важные пункты:

- Если у ученика уже есть аккаунт на GitHub, то попросите его скинуть в чат в задании либо свой проект, либо его самый любимый проект.

Перейдите в задание “Инструменты настоящих программистов!”

Шаг 1. Теория

Спросите у учеников знают ли они что такое GitHub.

GitHub - это популярная платформа для командной разработки программного обеспечения. Это позволяет разработчикам общаться, хранить и обслуживать проекты. С помощью GitHub можно исследовать чужой код, управлять своими проектами и смотреть историю изменений проекта.

Спойлер: А еще с помощью GitHub можно работать над одним проектом целой командой!

Но мы пока используем GitHub только для того, чтобы поделиться своими программами!

Шаг 2. Регистрация

Слайд 7

Покажите ученикам видео с инструкцией по регистрации.

Проговорите основные моменты и сложности.

Предложите одному из учеников демонстрировать экран и показывать процесс регистрации одноклассникам.

Напомните ученикам про то, что пароль должен быть надежным!

Шаг 3. Создание репозитория!

👉 Репозиторий - это папка твоего проекта! Таких репозиториях в твоём аккаунте может быть много!

Покажите ученикам, как создать пустой публичный репозиторий.

5. Создание проекта и запуск кода

00:55 - 01:10 (15 минут)

Цели этапа:

1. Обсудить задачу.
2. Повторить работу со словарями.

🔧 Инструменты: Classroom, платформа.

! Важные пункты: не пишите код за учеников, предлагайте им обмениваться своими идеями и мыслями.

Перейдите в задание "Реши проблему"

Шаг 1. Обсуждение проблемы

👉 Вспомните, как часто старшее поколение не понимает слов, которые мы используем! Если сказать бабуле ЛОЛ, она посмотрит на нас удивленными глазами... А таких слов в нашей речи становится все больше и больше.. Это может создать трудности в общении и привести к недоразумениям и непониманию. Как можно решить эту проблему?

👉 Конечно, мы можем объяснять каждое непонятное слово бабуле! Или выписать их на листочек..Но как можно сделать этот процесс интерактивным и интересным?

Можем создать программу, в которой каждый сможет узнать значение мемных слов!

Шаг 2. Создание шаблона

Предложите ученикам создать свое приложение-объяснялку!

Обсудите:

1. Какие переменные нужны для решения проблемы? Как будем хранить слова?
 - a. Напомните ученикам про структуру СЛОВАРЬ
 - b. Вспомните, что у словаря есть КЛЮЧ и ЗНАЧЕНИЕ. Спросите, как правильно искать ~~ключ по значению~~ или значение по ключу?
 - c. Вспомните команду для получения всех ключей `.keys()`
2. Как получать запрос пользователя и проверять его?
3. Как будем узнавать значение слова?

Пример решения

```
1 meme_dict = {
2     "КРИНЖ": "Что-то очень странное или стыдное",
3     "ЛОЛ": "Что-то очень смешное",
4     "РОФЛ": "Шутка"
5 }
6
7 word = input("Введите непонятное слово (большими буквами!): ")
8
9 if word in meme_dict.keys():
10     print(meme_dict[word])
11 else:
12     print("У нас пока нет этого слова... Но мы над этим работаем!")
```

Шаг 3. Дополнительное задание для быстрых учеников

Предложите ученикам самостоятельно доработать проекты. Предложите направление для доработки

1. Добавить новых слов в словарь
2. Добавить возможность добавлять слова в словарь через программу
3. Зациклить программу, чтобы она срабатывала 5/10/15 раз

Перед тем как перейти в следующее задание, попросите учеников скопировать свой код из задания на платформе!

6. Загрузка кода в Git

01:10 - 01:20 (10 минут)

**Цели этапа:**

1. Загрузить проект на гит.
2. Найти смешные слова в проекте одноклассника.

✂ **Инструменты:** Classroom, платформа, Git.

! **Важные пункты:** попросите учеников скинуть ссылку на репозиторий в чат группы и в чат в задании.

Перейдите в задание “Код Git”

Шаг 1. Загрузка кода в репозиторий

Попросите учеников создать файл в репозитории и скопировать в него код своей программы

Сохраните изменения с помощью кнопки Commit

Попросите учеников скинуть ссылку на репозиторий в чат в задании

Шаг 2. Исследование проектов одноклассника

Попросите учеников скинуть ссылку на репозиторий в общий чат (в зум или в ТГ)

Предложите ученикам найти репозиторий одноклассника, который добавил самое смешное слово в свою программу.

Цель этого задания - показать ученикам возможности быстрого обмена кодом с помощью Git и дать возможность ученикам исследовать проекты одноклассников.

Покажите ученикам пример, найдите пару проектов и прокомментируйте их типа “Класс, Миша в проекте добавил РОФЛ, а вот у Ксюши в проекте есть цикл! Огонь!”. (Будет здорово, если сможете прокомментировать работу каждого)

Дополнительные задания ★



Предложите выполнить эти задания ребятам, которые уже справились с остальными заданиями. Либо если вы закончили разбор всех заданий, а тайминг еще позволяет.

Не забудьте оставить 10 минут на рефлексию.

Мини-задачи на повторение ★

Задача 1

```
1 name = input("Как тебя зовут? ")
2 age = int(input("Сколько тебе лет? ")) # Преобразование в число
3
4 next_year_age = age + 1
5
6 print("Привет,", name, "через год тебе будет", next_year_age)
```

Задача 2

```
1 word = input("Введите слово: ")
2 vowels = "аеёиоуыэюяАЕЁИОУЫЭЮЯ"
3 count = 0
4
5 for letter in word:
6     if letter in vowels:
7         count += 1
8
9 print("Гласных букв:", count)
```

Задача 3

Ответ 21

“Укоротитель” строк ★

```
1 text = input("Введите строку: ")
2
3 if len(text) > 10:
4     print("Результат:", text[:10] + "...")
5 else:
6     print("Результат:", text)
```

7. Рефлексия

01:20 - 01:30 (10 минут)

Цели этапа:

1. Ученики показали свои доработанные игры.
2. Обсудили домашнее задание.
3. Подвели итоги занятия.

 Инструменты: Classroom, презентация.

 **Важные пункты:** Кто не смог/не хочет вступать в чат в ТГ — нужно запомнить и зафиксировать в оценке преподавателя в бэкофисе

Шаг 1. Чат группы

Слайд 9

1. Покажите ученикам, где можно на платформе найти ссылку на ТГ-чат
2. Отправить ученикам в чате Classroom ссылку на Telegram-чат (взять в бэкофисе)
3. Объяснить всем как вступить. Помочь вместе с ТХП всем готовым зайти в чат *(не заставляем, если негативят, но настаиваем максимально)*
4. Как только вошли в чат, просим отправить ОДИН любой смайлик

Шаг 3. Проверка результатов урока

Слайд 10

1. **Проверьте сдали ли ученики практические задания на платформе**
 - Скажите ученикам: "Пожалуйста, проверьте, что вы сдали все задания нажав на кнопку "Сдать"."
 - Проверьте при помощи ВО, что все задания сданы.
1. **Предложите помощь**
 - Скажите ученикам: "Если у вас есть вопросы или трудности с классной работой, обратитесь ко мне, и я вам помогу."
 - Помогите ученикам с вопросами.

Шаг 4. Домашнее задание

Расскажите ученикам, что на платформе в домашнем задании они смогут найти инструкцию по сдаче домашек.

Задание "Проведи исследование!" Попросите учеников исследовать проект на GitHub. Не нужно им подробно рассказывать об этой системе - это тема следующего урока. Ученикам нужно исследовать проект, ответить на несколько вопросов в задании и придумать 2-3 вопроса по этому проекту для своих одноклассников.

Выполняя это задание, ученики исследуют варианты доработки проекта, который они разрабатывали на занятии. Это позволит им доработать свои приложения и усложнить их. Кроме того, проведут самостоятельное исследование GitHub и подготовятся к следующему занятию.

Предупредите учеников, что на следующем занятии им понадобится электронная почта для регистрации, чтобы они смогли подготовить почту заранее.

Шаг 5. Подведение итогов

Спросите учеников, понравилось ли им занятие. Что больше всего понравилось, что не понравилось. Узнайте, что далось им легче всего?

Слайд 12 (внимание, слайд с анимацией)

Задайте несколько уточняющих вопросов для повторения. Вовлекайте молчунов, спрашивайте у каждого ученика мнение.

1. Будем ли мы на следующем уроке регистрироваться в GitHub?
2. Зачем нужен GitHub?
3. Какой формат должен быть у файла с программой на языке программирования python.

Слайд 13

👉 На следующем уроке узнаем, как Python запускает наши программы, и освоим еще один инструмент настоящего разработчика!

Попрощайтесь с учениками, скажите, что ждете всех на следующем уроке, а обсуждать задания и просто общаться можно в чате группы не дожидаясь следующего урока! Напомните студентам отправить выпускные проекты в чат группы

⚠ Если студенты забыли поделиться проектом, напомните им в чате группы

M1Y2 Python Pro [1938]

★ 💡 Ответственный за материал: Konstantin Nagorniak Dmitry Anupyld

📌 Описание урока

Тема урока: IDE VScode

Цель урока: создать первый проект в IDE VS Code.

Описание этапов урока

1. **Летучка и проверка ДЗ** - продолжаем знакомство, проверяем ДЗ, обсуждаем проблему и ставим цели на урок.
2. **Python интерпретатор + IDE** - изучаем интерпретатор и IDE. Устанавливаем софт.
3. **Создаем проект, файл, запускаем программу** - создаем аккаунт для будущих open-source разработок.
4. **Реализация проекта** - программируем!
5. **Загрузка кода** - учимся загружать программный код в свой репозиторий.
6. **Рефлексия и ДЗ** - проходим квиз и рефлекслируем, обсуждаем ДЗ.

🎓 Образовательные результаты. После занятия студент:

- установил VS Code и интерпретатор python на ПК;
- создал проект в VS code, создал файл .py и запустил код;
- создал проект - генератор паролей и продемонстрировал его одноклассникам;
- повторил пройденный за два урока материал.

Полученные на занятии знания пригодятся ученикам для разработки собственных open-source проектов.

📄 План урока 90 мин (групповое занятие)

Этап	Тема	Формат	Время этапа	Время начала
1.	Летучка и проверка ДЗ + постановка проблемы	Общение	10	00:00

2.	Python интерпретатор + IDE	Практика	20	00:10
3.	Создаем проект, файл, запускаем программу	Практика	15	00:30
4.	Реализация проекта	Практика	20	00:45
5.	Загрузка кода	Практика	10	01:05
6.	Рефлексия и ДЗ	Общение	15	01:15

•

План урока 50 мин (Индивидуальное занятие)

Важно!

Это занятие спроектировано по системе Scrum. Каждая подзадача начинается с небольшого обсуждения с учениками, а заканчивается подведением итогов в формате “Достигнут ли результат и как он приближает нас к решению основной проблемы”. Основные особенности этого урока

- четкие тайминги: на каждый спринт отводится определенное количество минут, о которых можно и нужно сообщать ученикам
- после решение каждой подзадачи обсуждение в формате “Достигнут ли результат и как он приближает нас к решению основной проблемы”

Задача сегодняшнего урока - создать open-source решение, которое позволит пользователям защитить свои учетки от взлома хакеров!

Материалы

 [Презентация](#)

 [Квиз](#)

 [Ссылка на установщик интерпретатора Python](#)

 [Ссылка на установщик VS code](#)

 [Видео о процессе установки софта](#)

1. Летучка

00:00 - 00:10 (10 минут)

Цели этапа:

1. Проверить, что у всех учеников работает микрофон и камера.
2. Настроить группу на работу.
3. Проверить домашнее задание.

✂ **Инструменты: Classroom, презентация, платформа.**

! **Важные пункты:**

- Вовлекайте учеников в беседу, даже если кто-то не сделал ДЗ.
- Не ругайте учеников, не сделавших ДЗ. Мотивируйте их участвовать в беседе.

Шаг 1. Приветствие

Слайд 1

Поприветствуйте учеников, спросите, как прошла их неделя. Что интересного они узнали за прошедшую неделю.

Пока ученики подключаются, проставьте посещаемость.

Шаг 2. Обсуждение ДЗ

Слайд 2

Дома студенты изучали проект в GitHub и придумывали по нему вопросы для одноклассников.

Предложите каждому ученику задать по одному вопросу. Отвечать может любой ученик.

Шаг 3. Обсуждение проблемы - Хакерские атаки

Слайд 3

🗨 **Обсудите с ученикам кратко проблему хакерских атак**

Атака хакеров – это незаконная попытка получить доступ к личным данным или компьютерным системам.

Рост интернет-пользователей привел к большому количеству информации, которая стала привлекать внимание хакеров. Хакеры используют уязвимости и специальные программы для получения доступа к данным других людей.

Поэтому необходимо принимать правильные меры безопасности, чтобы защитить нашу информацию.

Атаки хакеров происходят постоянно, но от них можно защититься.

Существует множество компаний, которые работают над разработкой и внедрением эффективных методов информационной безопасности, помогающих

организациям защищаться от атак хакеров. Например, компании, такие как Microsoft, Google, Apple и другие, разработали множество продуктов и технологий для предоставления дополнительной защиты от потенциальных угроз.

Спросите учеников, как мы можем защитить свои личные данные?

1. Не открывать подозрительные ссылки
2. Не вводить личную информацию на незнакомых сайтах
3. Использовать надежные пароли!

Обсудите с учениками, как можно помочь другим ученикам школы придумывать надежные пароли?

Можно создать программу для генерации надежных паролей!

Именно этим мы и займемся сегодня.

Шаг 4. Постановка целей

Слайд 4

Сегодня на занятии:

1. Узнаем про интерпретатор и IDE!
2. Настроим среду разработки!
3. Разработаем свой генератор надежных паролей.
4. Загрузим свой код в репозиторий!

Образовательные результаты. После занятия студент:

- Узнал о назначении GitHub.
- Создал аккаунт на GitHub, создал репозиторий и загрузил в него программный код.
- Создал проект - генератор паролей и продемонстрировал его одноклассникам.
- Повторил пройденный за два урока материал.

Полученные на занятии знания пригодятся ученикам для разработки собственных open-source проектов.

2. Python интерпретатор + IDE

00:10 - 00:30 (20 минут)



Цели этапа:

1. Узнать назначение IDE.
2. Узнать, зачем python интерпретатор.
3. Установить себе на компьютер python и IDE.

✂ **Инструменты: Инструменты: Classroom, презентация, платформа.**

! **Важные пункты:**

- У учеников на платформе есть ссылки и краткий гайд по работе в VS code
- Для того, чтобы установка прошла интерактивно и в непринужденной обстановке, можно включить на фоне музыку.

🔊 Раньше мы всегда программировали с вами на платформе. А вы задумывались, где пишут свои программы профессиональные разработчики? В специальных программах! Сегодня мы с вами установим себе на компьютер такие программы.

Перейдите в задание “Добро пожаловать в мир разработки”

Шаг 1. Установка интерпретатора

1. Ученики дома скачивали установочники. Если кто-то не скачал, то попросите поставить установочники на загрузку.
2. Пока установочник скачивается, расскажите:

Слайд 6 (слайд анимирован)

Компьютер не понимает программ, которые мы пишем на языке программирования. Он понимает только машинный код, который состоит из 0 и 1. Программу на таком языке писать очень сложно и долго. Для того, чтобы перевести программу, написанную программистом например на Python, Интерпретатор Python необходим для запуска программ, написанных на языке Python. Он преобразует программный код, написанный на языке Python, в машинный код, понятный и выполняемый процессором.

3. Покажите видео о процессе установки интерпретатора.

Шаг 2. Установка IDE

1. Ученики дома скачивали установочники. Если кто-то не скачал, то попросите поставить установочник на загрузку.
2. Пока установочник скачивается, обсудите:

Слайд 7

Предложите ученикам представить, что специальная программа помогает программистам писать код, ну или хотя бы просто подсказывает!

Расскажите, что такие программы уже существуют и называются они IDE, что можно расшифровать как интегрированная среда разработки. Это наш первый инструмент настоящего разработчика!

IDE (Integrated Development Environment) - это специальная программа, которая помогает программистам писать код. Она позволяет автодополнять код и подсказывать правильные синтаксические конструкции. А также можно установить разные дополнения, с помощью которых можно проверять ошибки в коде, тестировать свои приложения или делиться ими. IDE можно использовать для программирования на разных языках программирования, а не только на Python.

Мы будем использовать на уроках VS code, однако существуют и другие программы, например PyCharm.

3. Покажите видео о процессе установки интерпретатора.
4. Попросите одного из учеников демонстрировать экран. Пусть ученики предлагают, как по их мнению нужно устанавливать программу. Контролируйте процесс и называйте каждое действие.

🔴 Например: "Все нажимаем кнопку ДАЛЕЕ", нажали? Как думаете, что нужно делать дальше? Да, продолжаем установку, нажимаем кнопку "Установить"...

Шаг 3. Подведение итогов спринта

1. Спросите у учеников, какие сложности возникли в процессе установки.

3. Создаем проект, файл, запускаем программу

00:30 - 00:45 (15 минут)

Цели этапа:

1. Настроить среду разработки
2. Научиться создавать папку проекта
3. Научиться создавать файлы py

✂ Инструменты: Classroom, VS code, платформа.

Важные пункты:

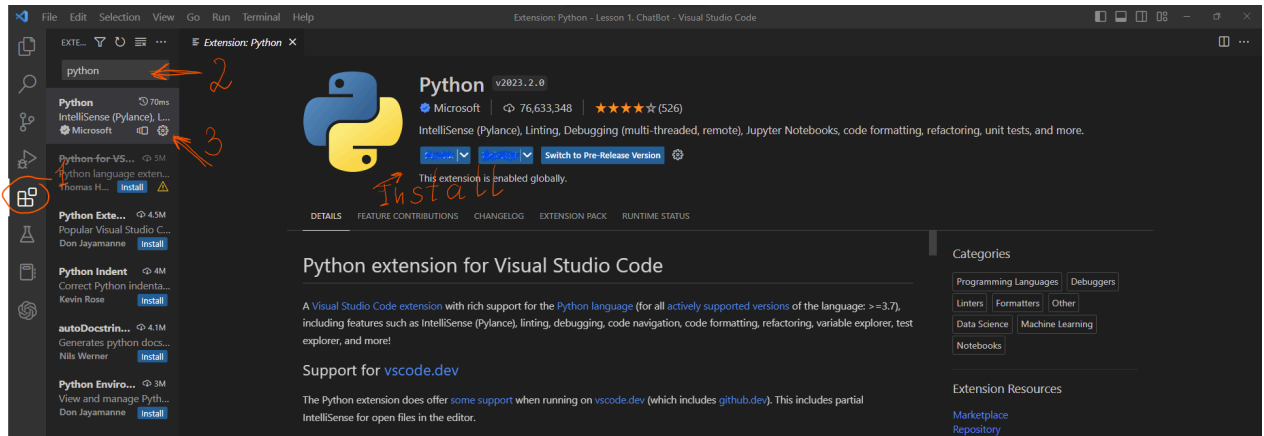
- Акцентируйте внимание учеников, что настройка происходит только один раз - после установки.
- Акцентируйте внимание учеников на том, что расширение файла имеет значение
- Если есть быстрые ученики или остается достаточно времени, то предложите ученикам самостоятельно попробовать запустить

программу. Протестировать как в IDE работает консольный ввод и выход.

Шаг 1. Настройка среды разработки

В задании “Добро пожаловать в мир разработки” есть инструкция по настройке для учеников.

1. Откройте VS code и покажите ученикам, как установить плагин для работы с python-файлами. Проконтролируйте, что все ученики смогли открыть плагины и установить нужный.



2. Вместе с учениками с помощью сочетаний Shift+Ctrl+P выберите интерпретатор Python.



Установка и настройка среды для разработки завершена! Подробную инструкцию можно найти в [документации](#).

Шаг 2. Тестирование

1. Создайте вместе с учениками новую папку. Расскажите ученикам, что для каждого проекта принято создавать отдельную папку.

2. Создайте новый файл **.py**. Акцентируйте внимание учеников на том, что расширение файла имеет значение. И чтобы запускать программы, написанные на python, расширение файла обязательно должно быть **.py**.
3. Напишите простой код. Например

```
1 print("Hello, world!")
```

1. Запустите программу и посмотрите в терминале результат выполнения.

Шаг 3. Подведение итогов спринта

Спросите учеников, как создание проекта приближает нас к решению поставленной проблемы?

Предложите ученикам создать программу, которая будет генерировать безопасные и надежные пароли!

4. Реализация проекта

00:50 - 01:05 (15 минут)

Цели этапа:

1. Разработать генератор паролей

✂ **Инструменты:** Classroom, среда разработки, платформа.

! **Важные пункты:** не пишите код за учеников! Не затягивайте этап обсуждения. Просто поясните то, что ученики не поняли в задании.

Шаг 1. Разработка

Кратко обсудите с учениками техническое задание на разработку в задании на платформе **“Техническое задание”**.

Пусть ученики начнут писать код в своем темпе, а по выполнению будут говорить вам, что реализовали тот или иной пункт ТЗ.

По этой информации контролируйте учеников, кто успевает, а кому нужна помощь. Подключайтесь к тем, кто не может сделать сам. Просите учеников давать друг другу подсказки.

• Решение задачи

```
1 import random
2 elements = "+-/*!&$#?"
3 =@<>abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890"
4 pass_length = int(input("Enter pass length: "))
5
6 password = ""
```

```
7 for i in range(pass_length):  
8     password += random.choice(elements)  
9  
    print(password)
```

Шаг 2. Подведение итогов спринта

Спросите учеников, понравилось ли им работать по четкому техническому заданию. Узнайте, ускорило ли это процесс разработки?

5. Загрузка кода в GitHub

01:05 - 01:15 (10 минут)

Цели этапа:

1. Дать ученикам возможность поэкспериментировать.
2. Доработать свои проекты

 **Инструменты:** Classroom, среда разработки, платформа.

 **Важные пункты:** обсудите вместе с учениками

Предложите ученикам загрузить свой код в новый репозиторий.

Попросите учеников выяснить, как можно загрузить свою программу-файл в пустой репозиторий.

Пусть ученики включают микрофон и будут обсуждать свои идеи друг с другом.

Если ученики придут к решению самостоятельно, попросите кого-то продемонстрировать процесс для всей группы.

В ином случае, покажите сами кнопку загрузки в веб-интерфейсе GitHub.

Скажите, что это только один из возможных вариантов (Спойлер: не самый удобный)

Дополнительные задания

-  Предложите выполнить эти задания ребятам, которые уже справились с остальными заданиями. Либо если вы закончили разбор всех заданий, а тайминг еще позволяет.

Не забудьте оставить 15 минут на рефлексию.

Мини-задачи на повторение

Задача 1

```
1 for i in range(1, 6):
2     print("'" * i)
```

Задача 2

```
1 name = input("Введите имя: ")
2 length = len(name) + 2
3
4 print("'" * length)
5 print("'" + name + "'")
6 print("'" * length)
```

Задача 3

```
1 n = int(input("Введите число: "))
2 total = 0
3
4 for i in range(1, n + 1):
5     total += i
6
7 print("Сумма:", total)
```

Игра: угадай число ★

```
1 import random
2
3 secret = random.randint(1, 20) # Загадать случайное число от 1 до 20
4 tries = 5
5
6 for i in range(tries):
7     guess = int(input("Попытка " + str(i + 1) + ": Угадай число от 1 до 20: "))
8     if guess == secret:
9         print("Ты угадал! Победа!")
10        break
11    elif guess < secret:
12        print("Загаданное число больше.")
13    else:
14        print("Загаданное число меньше.")
15 else:
16    print("Попытки закончились. Было загадано число", secret)
```

6. Рефлексия

01:15 - 01:30 (15 минут)

**Цели этапа:**

1. Подвели итоги спринтов.
2. Обсудили домашнее задание.
3. Пройти квиз, повторить материал и порефлексировать.

✂ **Инструменты:** Classroom, презентация, квиз.

Шаг 1. Итоги спринтов

Слайд 9

Обсудите с учениками:

1. Какие задачи получилось решить?
2. Какие этапы не получились и почему?
3. Насколько готовы проекты?
4. Как можно провести доработку?
5. Что понравилось ученикам, а что не понравилось?

Шаг 2. Проверка результатов урока

Слайд 10

1. **Проверьте сдали ли ученики практические задания на платформе**
 - Скажите ученикам: "Пожалуйста, проверьте, что вы сдали все задания нажав на кнопку "Сдать"."
 - Проверьте при помощи ВО, что все задания сданы.
1. **Предложите помощь**
 - Скажите ученикам: "Если у вас есть вопросы или трудности с классной работой, обратитесь ко мне, и я вам помогу."
 - Помогите ученикам с вопросами.

Шаг 2. Домашнее задание

Слайд 11

Ученикам предстоит придумать идею для блога, который они будут создавать в качестве следующего проекта.

Слайд 12

Расскажите о комьюнити студентов и выпускников Kodland.



Также у нас есть комьюнити студентов Kodland в Дискорде. В этом комьюнити находятся ученики и выпускники Kodland с разных курсов, городов и стран!

⚠ КРИТИЧЕСКИ ВАЖНО!

Дискорд заблокирован на территории РФ, но он не включён в так называемые списки “плохих” ресурсов, поэтому пользоваться им разрешено. **(это допустимо проговорить только в том случае, когда кто-то из детей начнёт спрашивать/жаловаться, что мол “как это дискорд? он же заблокирован”)**

Однако, категорически запрещается говорить, а уж тем более помогать ученикам обходить блокировку Дискорда с помощью VPN и похожих вещей. Точно также не позволяйте детям помогать друг другу в публичных чатах, только в личных сообщениях. Всё, что вы можете им предложить - поискать решение в интернете.

“А в чём тогда смысл вновь приглашать детей в Дискорд, из которого мы перешли в Телеграм?”

1. Наше сообщество не только для РФ, а для всего СНГ
2. Телеграм в шатком положении, и точно также может быть заблокирован. Из двух вариантов, Дискорд удобнее для построения и масштабирования сообщества
3. Не стоит недооценивать детей, некоторые уже спокойно обходят большинство запретов </aside>

Слайд 13**🔗 Чем комьюнити может помочь вам?****С комьюнити вам будет проще учиться в Kodland**

Некоторые ребята из комьюнити уже прошли занятия, которые вам только предстоит пройти. Поэтому, если будут возникать сложности с учёбой в Kodland, что-то будет непонятно, обязательно попросите помощи в комьюнити, в чате по своему курсу.

Слайд 14(достаточно озвучить 2-3 пункта)

🔗 В комьюнити вы будете получаете приятные эмоции, ведь в нём вы можете:

- Найти людей по схожим интересам, стремлениям, по любимым играм, фильмам или книгам;
- Обсуждать интересные события, темы, моменты из жизни или учёбы;
- Демонстрировать свои скиллы, проекты - даже те, которые раньше тщательно прятали;
- Участвовать в совместных играх и турнирах, где соревнуются ученики с разных курсов;

- Развивать в себе коммуникабельность, креативность, лидерство и другие софт-скиллы.

Слайд 15

 *В комьюнити безопасно!*

- У сообщества есть свои ценности и правила, которым мы все следуем
- В сообществе действует автоматическая модерация, которая борется с негативом, плохими словами, спамом и так далее
- В сообществе есть модераторы, которые следят за тем, чтобы атмосфера сообщества оставалась дружелюбной, приятной.

Слайд 16

Как попасть в комьюнити?

1. Зарегистрируйся в Дискорде, если у тебя ещё нет аккаунта в нём
2. Зайди в личный кабинет на платформе Kodland и привяжи свой аккаунт Дискорда. После привязки ты автоматически попадаешь в сообщество Kodland!

-

3. Если будет что-то непонятно по сообществу или Дискорду, не беда! Смело спрашивай в чатах, тебе постараются помочь освоиться.

Заключение

Сообщество Kodland многогранно - каждый может найти себе занятие по душе. Знакомьтесь с другими студентами, приходи на ивенты и кайфуй!



НА ОСТАЛЬНЫХ УРОКАХ, ПО ЖЕЛАНИЮ:

1. Когда вы своим ученикам будете говорить: **«обращайтесь ко мне, когда что-то непонятно»**, добавляйте также **«и параллельно обращайтесь в наше комьюнити, тем самым вы увеличиваете скорость ответа на ваш вопрос»**.
2. Мотивируйте более прошаренных или идущих вперёд учеников помогать другим в комьюнити. Потому что когда они помогают, они:
 - Ещё лучше запоминают то, что выучили недавно
 - Получают коины, которые могут обменять на бесплатные уроки в KodlandОбозначьте перспективы следующих уроков

Шаг 3. Подведение итогов урока - квиз.

Инструкция для преподавателей по Quizizz

Слайд 18

На следующем уроке узнаем, как создаются сайты, и создадим настоящий сайт!

Попрощайтесь с учениками, скажите, что ждете всех на следующем уроке, а обсуждать задания и просто общаться можно в чате группы не дожидаясь следующего урока!

После урока отправьте в чат группы или в ЛС ИУ мотивирующий ролик, можете выбрать тот, который понравится вам больше всего:

<https://wiki.kodland.tech/s/0dc8ab01-d13e-45f4-b65e-6a4155ece861>

Текст для ролика:

“Дорогие ребята, мы с вами начали очень важный, трудный и интересный путь обучения. На этом этапе могут возникнуть вопросы и сомнения - это нормально. Мы понимаем вас и проходили такой же путь, как и вы. Именно поэтому мы хотим показать вам видео, которые когда-то вдохновили нас!”

M1Y3 Python Pro [1938]



Ответственный за материал: Konstantin Nagorniak Dmitry Anupyld



Описание урока

Тема урока: Установка и знакомство с Flask

Цель урока: Настройка виртуального окружения и установка Flask

Описание этапов урока

1. **Летучка + ДЗ** - Настраиваемся и ставим цели на урок, проверяем ДЗ.
2. **Создание виртуального окружения** - создание виртуального окружения
3. **Установка Flask** - устанавливаем Flask
4. **Доработка примера из документации для проекта** - разбираемся в коде и создаем свой проект
5. **Случайный контент** - наполняем страницу случайным контентом
6. **Рефлексия и ДЗ** - рефлекслируем, повторяем пройденное, обсуждаем ДЗ.



Образовательные результаты. После занятия студент:

- Создал виртуальное окружение для проекта;
- Установил Flask в виртуальном окружении;
- Запустил пример из документации Flask;
- Внес изменения в пример из документации;
- Добавил случайный контент на страницу

Полученные на занятии знания пригодятся ученикам для самостоятельной разработки сайтов.



План урока 90 мин (групповое занятие)

Этап	Тема	Формат	Время этапа	Время начала
1.	Летучка + ДЗ	Общение	10	00:00
2.	Создание виртуального окружения	Теория	20	00:10

3.	Установка Flask	Практика	10	00:30
4.	Разбор документации	Практика + общение	10	00:40
5.	Доработка примера из документации для проекта	Практика	15	00:50
6.	Рандомный контент	Практика	15	01:05
7.	Рефлексия и ДЗ	Общение	10	01:20

•

Материалы

 [Презентация](#)

 [Видеоинструкция по созданию виртуального окружения](#)

1. Летучка

00:00 - 00:10 (10 минут)

Цели этапа:

1. Проверить, что у всех учеников работает микрофон и камера.
2. Настроить группу на работу.
3. Проверить домашнее задание.
4. Обсудить проблему.

 **Инструменты:** Classroom, презентация, платформа.

Важные пункты:

- Вовлекайте учеников в беседу, даже если кто-то не сделал ДЗ.
- Не ругайте учеников, не сделавших ДЗ. Мотивируйте их участвовать в беседе.

Шаг 1. Приветствие

Слайд 1

Поприветствуйте учеников, спросите, как прошла их неделя. Что интересного они узнали за прошедшую неделю.

Пока ученики подключаются, проставьте посещаемость.

Шаг 2. Обсуждение ДЗ

Слайд 2

Спросите у учеников, какие темы для блогов они придумали.

Шаг 3. Постановка целей

Слайд 3

Сегодня на занятии:

1. Узнаешь, что такое виртуальное окружение
2. Установишь библиотеку Flask
3. Напишешь свою первую веб-страницу
4. Начнешь создавать личный блог!

После занятия студент:

- Создал виртуальное окружение для проекта;
- Установил Flask в виртуальном окружении;
- Запустил пример из документации Flask;
- Внес изменения в пример из документации;
- Добавил случайный контент на страницу

Полученные на занятии знания пригодятся ученикам для самостоятельной разработки сайтов.

2. Создание виртуального окружения

00:10 - 00:30 (20 минут)

Цели этапа:

1. Рассказать ученикам про назначение виртуального окружения.
2. Настроить виртуальное окружение проекта

 **Инструменты:** Classroom, презентация, среда разработки.

 **Важные пункты:** проконтролируйте, чтобы все студенты установили flask

Перейдите в задание **VENV или виртуальное окружение**

Кратко расскажите ученикам, что такое виртуальное окружение

Виртуальное окружение - это инструмент Python, который позволяет изолировать проект и его зависимости от других проектов и их зависимостей. Это позволяет избежать конфликтов между версиями библиотек и позволяет легко переносить проект на другую машину. Кроме того, виртуальное окружение

позволяет устанавливать пакеты только для конкретного проекта, что уменьшает вероятность конфликтов между зависимостями разных проектов, использующих общее окружение.

Покажите ученикам, как настроить виртуальное окружение в проекте.

⚠ Не выходите за пределы тайминга. Впереди важная тема. Если у кого-то из ребят не получилось настроить виртуальное окружение, то подбодрите его, скажите, что это не помещает сегодняшней работе. Скажите, что позже он сможет попытаться еще раз.

3. Установка Flask

00:30 - 00:40 (10 минут)

i **🎯** Цели этапа:

1. Установить библиотеку в окружение.

✂ Инструменты: Classroom, среда разработки.

! Важные пункты: предложите одному из учеников стать преподавателем на этом этапе.

Скажите ученикам, что установка всех библиотек в python происходит одинаково, однако, если мы используем виртуальное окружение, которое создаем из библиотеки `pipenv`, то и устанавливать библиотеку нужно в это же окружение.

Для этого пригодится команда

```
pipenv install flask
```

4. Разбор документации

00:40 - 00:55 (15 минут)

i **🎯** Цели этапа:

1. Запустить код из документации.
2. Обсудить, как находить в ней нужные разделы

✂ Инструменты: Classroom, среда разработки, платформа.

! Важные пункты: обсудите вместе с учениками код.

Перейдите в задание **Знакомство с Flask**

Отправьте ученикам ссылку на документацию.

Объясните ее структуру.

Расскажите, что для начала наиболее полезным будет раздел Quickstart, где находятся объяснения базовых функций библиотеки.

5. Доработка примера из документации для проекта

00:55 - 01:05 (10 минут)

Цели этапа:

1. Внести правки в пример из документации.
2. Добавить случайный контент на сайт

 **Инструменты:** Zoom, среда разработки, платформа.

Перейдите в задание **Время блога!**

Расскажите ученикам про пользу блогов. Обсудите, пробовал ли кто-нибудь из них вести свой блог.

Покажите пример базового web-приложения из документации. Объясните каждую строчку из кода.

Предложите ребятам поменять текст на странице.

• Решение:

```
1 from flask import Flask
2
3 app = Flask(__name__)
4
5 @app.route("/")
6 def hello_world():
7     return "Любой текст"
8
9 app.run(debug=True)
```

6. Рандомный контент

01:05 - 01:20 (15 минут)

Цели этапа:

1. Реализовать логику показа случайного контента на странице

🔗 Инструменты: Classroom, среда разработки, платформа.

Перейдите в задание **Рандомный контент!**

Предложите ученикам выбрать случайные факты и сделать так, чтобы на сайте выводился один случайный факт.

- **Решение:**

```
1 from flask import Flask
2 import random
3
4 app = Flask(__name__)
5
6 facts = [
7     "Моя любимая игра - Minecraft.",
8     "Моей первой игрой была CS:GO.",
9     "Всего я прошел 50 игр.",
10    "Больше всего часов я провел в Fortnite."
11 ]
12
13 @app.route("/")
14 def hello_world():
15     return random.choice(facts)
16
17 app.run(debug=True)
```

6. Рефлексия

01:20 - 01:30 (10 минут)

i 🎯 Цели этапа:

1. Обсудить домашнее задание;
2. Подвести итоги;

🔗 Инструменты: Classroom, презентация.

Шаг 1. Домашнее задание

Ученикам предстоит написать первый пост для своего блога и вывести его на главную страницу.

Шаг 2. Подведение итогов

Спросите учеников, понравилось ли им занятие. Что больше всего понравилось, что не понравилось. Узнайте, что удалось им легче всего?

Слайд 4

Задайте несколько уточняющих вопросов для повторения. Вовлекайте молчунов, спрашивайте у каждого ученика мнение.

1. Зачем нужно настраивать виртуальное окружение?
2. Чем отличается установка библиотек в виртуальном окружение от обычной установки библиотек?
3. Какие команды Flask мы уже изучили?
4. Зачем нужен Flask при разработке сайтов?

На следующем уроке

- Изучим основы HTML
- Создадим структуру для главной страницы

Попрощайтесь с учениками, скажите, что ждете всех на следующем уроке, а обсуждать задания и просто общаться можно в чате группы не дожидаясь следующего урока!

M1Y4 Python Pro [1938]



Ответственный за материал: Konstantin Nagorniak Dmitry Anupyld

Тема урока: HTML, добавляем структуру

 **Цель урока:** познакомиться с базовой структурой HTML и начать создавать макет главной страницы блога о любимых играх.

Образовательные результаты:

- Студент знает основные HTML-теги
- Ученик может своими словами объяснить назначение каждого из пройденных тегов
- Студент пишет разметку главной страницы блога
- Ученик анализирует код реальных сайтов, выявляет уже известные теги и определяет их роль в структуре
- Ученик комбинирует в своем коде условия с другими инструментами, контролируя работу программы в процессе выполнения



План урока (90 мин)

	Раздел	Тема	Время этапа	Время начала этапа
1	Летучка	Общение	10	00:00
2	Квиз	Практика, Общение	10	00:10
3	Теория + практика	Теория, Практика, Общение	30	00:20
4	Самостоятельная работа	Практика, Общение	30	00:50
5	Рефлексия	Общение	10	01:20

 Материалы урока

 [Презентация](#)

 [Квиз \(PDF\)](#)

1. Летучка

00:00 - 00:10 (10 минут)

Цели этапа:

1. Убедиться, что у всех все работает.
2. Побудить ребят общаться внутри группы.
3. Создать рабочее настроение в группе.

Важные пункты:

- Помогайте ребятам включаться в диалог! Следите, чтобы не было такого, что все приветствие говорит только один ученик. Не бойтесь напоминать, что кто-то другой тоже хочет что-то сказать.
- Хвалите учеников за их идеи!
- Откройте презентацию к уроку

Общение с учениками. (слайд #1) - 1 минута

 *Очень рад(-а) видеть вас всех снова! Как ваши впечатления после прошлого урока? Что нового у вас произошло за неделю?*

Проверка ДЗ (слайд #2) - 4 минуты

 *"Ребята, как успехи с домашней работой? Может быть были какие-то трудности? Кто-то хочет показать, что у него получилось?"*

- ✓ Не затягивайте этот этап. Если много ребят хотят показать свои результаты, то скажите, что вы видели все работы и все отлично справились. Скажите, что каждый урок 1-2 студента смогут показать свои домашку в начале и каждый раз это будут новые студенты, так у каждого будет возможность поделиться достижениями с командой. В первую очередь, предложите поделиться успехами тем ребятам, которые не показывали дз на предыдущих уроках.

Постановка задач на занятие(слайд #3) - 2 минуты

Что мы будем делать сегодня?

- Пройдем квиз
- Узнаем про HTML
- Изучим его назначение и основные теги
- Добавим структуру в наш блог

2. Квиз

00:10 - 00:35(25 минут)

 Цели этапа:

1. Провести оценивание знаний, полученных на предыдущих уроках
2. Подготовиться к соревнованию

 Важные пункты:

- После каждого вопроса квиза давайте подробный комментарий, уточняйте у ребят, почему они выбрали тот или иной вариант ответа.

Задание на платформе: Подготовка к соревнованию

Пройдите с ребятами квиз (10 минут)

 "Ребята, сегодня мы проведем еще один квиз! Это интересно, динамично, весело и никаких оценок"

 •  [Инструкция для преподавателей](#) по Quizizz

Запустите  [Квиз \(PDF\)](#)

Он должен пройти динамично, но расскажите детям какие ответы являются правильными, если не все смогли ответить

Правильные ответы:

1. прога.py - расширение .py соответствует файлам Python
2. pip install ...
3. Репозиторий
4. Библиотека для создания сайтов и веб-приложений
5. def
6. Она позволяет ознакомиться с тем, как работает библиотека
7. a = foo()

3. Теория + практика

00:20 - 00:50(30 минут)

 Цели этапа:

1. Изучить и научиться применять цепочки HTML
2. Научиться с его помощью структурировать контент на сайте

 Важные пункты:

- На этот этап у вас достаточно времени. Работайте с ребятами, чтобы каждый разобрался. Если кто-то справляется лучше, предложите им перейти к дополнительному заданию.

Задание на платформе: Знакомство с HTML

 Любой сайт в интернете имеет определенную структуру. Давайте узнаем, как эта структура создается!

Разберите с ребятами теорию по HTML.

Изучите вместе с ними предложенные сайты. Расскажите им, как использовать инструменты разработчика.

- ★ Мотивируйте учеников анализировать структуру сайтов и пробовать менять ее. Сайты специально подобраны так, чтобы на них был простой HTML.

Расскажите им, что менять или удалять элементы через панель разработчика полностью безопасно - всегда можно просто перезагрузить страницу, и сайт восстановится.

Задавайте наводящие вопросы. Например:

- Что будет, если убрать отсюда заголовок?
- А если поменять тут текст?

4. Творческий блок

00:50 - 01:20 (30 минут)

Цели этапа:

1. Закрепить навыки использования HTML
2. Покодить

Важные пункты:

- Помогайте ребятам, если у них возникают трудности
- Оставьте 5 минут, чтобы ребята могли показать свои проекты

Обсудите с ребятами, какие элементы HTML будет полезно добавить на страницу блога.

Расскажите, как они могут писать HTML код прямо в Python. Отдельные .html файлы они будут создавать позднее.

Пример решения задания:

```
1 from flask import Flask
2
3 app = Flask(__name__)
4
5 page = """
6
7 <h1>Мой первый пост</h1>
8 <p><i>14.05.2026</i></p>
9 <p>Это мой первый пост, в котором я расскажу вам об этом блоге.</p>
10 <p>Здесь я планирую писать о своих любимых играх.</p>
11 <p>Мои любимые игры: <b>Minecraft</b> и <b>Terraria</b>.</p>
12 <p><i>Рад знакомству!</i></p>
13
14 """
15
16 @app.route("/")
17 def hello_world():
18     return page
19
20 app.run(debug=True)
```

Дополнительное задание

Предложите еще выполнить тем ученикам, кто справился раньше остальной группы или если осталось время.

★ Задание только для быстрых, или если у вас осталось время. Если времени нет, то провести качественную рефлексию - важнее!

Задание с платформы:

Больше тегов ★

Ты уже знаешь некоторые из HTML-тегов, но на самом деле их намного больше - больше сотни! Тебе не нужно знать их все, чтобы делать красивые сайты, но некоторые из них очень полезны: например, с помощью HTML можно добавлять на сайт картинки и видео, навигацию по страницам сайта, списки, и многое другое.

Чтобы узнать новые теги, давай проведем расследование: перейди на свой любимый сайт, открой его HTML код, как было показано ранее, найди какой-нибудь еще не изученный тег и изучи его!

Чтобы узнать больше про тег, поищи информацию в интернете. Например, можно загуглить "<h1> html тег" (вместо h1 подставь любой тег). Есть множество хороших сайтов с документацией по HTML, например MDN Web Docs.

После того как изучишь элемент, добавь его на свой сайт!

5. Рефлексия

01:20 - 01:30 (10 минут)

Цели этапа:

1. Подвести итоги урока.
2. Обсудить домашнее задание

Важные пункты:

- Вовлекайте учеников в обсуждение, но контролируйте время.
- Убедитесь, что все поняли, что нужно сделать дома.
- Четко проговорите итоги занятия.

Слайд 4

Шаг 1. Домашнее задание

Ученикам предстоит написать еще 2 поста в блог и оформить их с помощью HTML.

HTML код нужно поместить в отдельный файл `index.html`. Затем его нужно считать в строку в Python и использовать в качестве кода страницы, как обычно.

Пример:

```
1 file = open("index.html")
2 code = file.read()
3
4 @app.route("/")
5 def main_page():
6     return code
```

Шаг 2. Подведение итогов

Спросите учеников, понравилось ли им занятие. Что больше всего понравилось, что не понравилось. Узнайте, что далось им легче всего?

Проведите рефлексию в формате “Что удивило?”. Предложите ученикам рассказать, что их больше всего удивило или что показалось необычным на занятии.

На следующем уроке

- Изучим основы HTML
- Создадим структуру для главной страницы

Попрощайтесь с учениками, скажите, что ждете всех на следующем уроке, а обсуждать задания и просто общаться можно в чате группы не дожидаясь

следующего урока!

M1Y5 Python Pro [1938]

★ 💡 Ответственный за материал: Konstantin Nagorniak Dmitry Anuplyd

Тема урока: URL и маршрутизация

📄 Цель урока: научиться создавать дополнительные страницы в Flask, понимать структуру URL

🎓 Образовательные результаты:

- Ученик знает, что такое URL и маршрут, из каких частей они состоят, как создавать дополнительные маршрута в Flask
- Ученик может своими словами объяснить, что означают разные части URL и как создать новую страницу на сайте
- Студент добавляет в свой проект новые страницы

📌 План урока (90 мин)

	Раздел	Тема	Время этапа	Время начала этапа
1	Летучка	Общение	15	00:00
2	Теория + Практика Python	Теория, Практика, Общение	35	00:15
3	Самостоятельная работа	Практика, Общение	30	00:50
4	Рефлексия	Общение	10	01:20

📁 Материалы урока

🖼️ [Презентация](#)

1. Летучка

00:00 - 00:15 (15 минут)

📌 🎯 Цели этапа:

1. Убедиться, что у всех все работает.

2. Побудить ребят общаться внутри группы.
3. Создать рабочее настроение в группе.

! Важные пункты:

- Помогайте ребятам включаться в диалог! Следите, чтобы не было такого, что все приветствие говорит только один ученик. Не бойтесь напоминать, что кто-то другой тоже хочет что-то сказать.
- Хвалите учеников за их идеи!
- Откройте презентацию к уроку

Шаг 1. Приветствие

Слайд 1

Поприветствуйте учеников, спросите, как прошла их неделя. Что интересного они узнали за прошедшую неделю.

Пока ученики подключаются, проставьте посещаемость.

Шаг 2. Обсуждение ДЗ

Слайд 2

Обсудите с учениками, как они оформили главную страницу сайта. Предложите паре человек показать результат.

Шаг 3. Постановка целей

Слайд 3

Сегодня на занятии:

1. Узнаем, что такое URL и маршруты
2. Добавим больше страниц в наш блог
3. Сделаем удобную навигацию между ними

2. Теория + практика Python

00:15 - 00:50 (35 минут)

i 🎯 Цели этапа:

1. Изучить строение URL и маршрутов
2. Научиться создавать новые страницы в Flask

! Важные пункты:

- На этот этап у вас достаточно времени. Работайте с ребятами, чтобы каждый разобрался. Если кто-то справляется лучше, предложите им перейти к дополнительному заданию.

Задание на платформе: URL и маршруты

🚩 Когда вы переходите на любой сайт в интернете, компьютер понимает, какую именно страницу показать с помощью URL - уникального адреса этого сайта. Изучив, как они работают, мы сможем добавить больше страниц в наш блог и сделать его еще ближе к настоящим, профессиональным са

Разберите теорию по URL и маршрутам. **(15 минут)**

Решите вместе с ребятами задание. **(20 минут)**

★ В ходе выполнения задания задавайте ученикам наводящие вопросы, чтобы проверить усвоение материала. Например:

- Где найти URL сайта?
- За что отвечает эта часть адреса?
- Как добавить новый маршрут в Flask?

Пример решения Задания 1

```
1 <!-- index.html -->
2 <h2>Добро пожаловать в мой блог</h2>
```

```
1 <!-- post_1.html -->
2 <h2>Zelda BOTW как шедевр игропрома</h2>
3 
6 <p><i>16.05.2026</i></p>
7 <p>Прошел я тут расхваленную всеми <b>BOTW</b> и что могу сказать.</p>
8 <p>Хвалят определенно <i>не зря!</i></p>
9 <p>Тут тебе и сюжет, и графика, и геймплей - за что ни возьмись, все супер.</p>
10 <p>В общем, <b>10/10</b></p>
11 <br>
```

```
1 <!-- post_2.html -->
2 <h2>Топ 3 лучших блоков в Minecraft</h2>
3 
5 <p><i>15.05.2026</i></p>
6 <p>По моему объективно верному мнению, лучшие блоки это:</p>
7 <ol>
8   <li>Сгусток смолы</li>
9   <li>Подозрительный гравий</li>
10  <li>Лягушачья икра</li>
11
```

```
</ol>  
<br>
```

```
1 from flask import Flask  
2 import codecs  
3  
4 app = Flask(__name__)  
5  
6 @app.route("/")  
7 def main_page():  
8     file = open("index.html")  
9     code = file.read()  
10    return code  
11  
12 @app.route("/blog/1")  
13 def main_page():  
14     file = open("post_1.html")  
15     code = file.read()  
16     return code  
17  
18 @app.route("/blog/2")  
19 def main_page():  
20     file = open("post_2.html")  
21     code = file.read()  
22     return code  
23  
24 app.run(debug=True)
```

3. Самостоятельная работа

00:50 - 01:20 (30 минут)

Цели этапа:

1. Закрепить навыки создания маршрутов в Flask

Важные пункты:

- Помогайте ребятам, если у них возникают трудности
- Оставьте 5 минут, чтобы ребята могли показать свои проекты

Чтобы посетителям было легко найти нужные страницы, на сайты обычно добавляют навигацию с помощью ссылок. Давайте сделаем так и в нашем блоге!

Обсудите с ребятами, как они подойдут к заданию.

Пример кода:

```
1 <!-- index.html -->  
2 <h2>Добро пожаловать в мой блог</h2>
```

```

3 <ul>
4     <li><a href="/blog/1">Zelda BOTW как шедевр игропрома</a></li>
5     <li><a href="/blog/2">Топ 3 лучших блоков в Minecraft</a></li>
6 </ul>

```

```

1 <!-- post_1.html -->
2 <!-- текст поста -->
3 <a href="/">Вернуться на главную страницу</a>

```

Дополнительное задание

Предложите еще выполнить тем ученикам, кто справился раньше остальной группы или если осталось время.

★ Задание только для быстрых, или если у вас осталось время. Если времени нет, то провести качественную рефлекссию - важнее!

Примеры решений:

```

1 # HTML код также можно разместить в отдельных файлах
2
3 # бросок монетки
4 import random
5
6 @app.route("/coin")
7 def coid_flip():
8     code = f"""
9         <h1>Бросок монетки</h1>
10        Тебе выпало: {random.choice(["Орел", "Решка"])}
11        <a href="/">Вернуться на главную страницу</a>
12    """
13    return code
14
15 # мем дня
16 @app.route("/meme")
17 def meme():
18     code = """
19         <h1>Мем дня</h1>
20         
23         <a href="/">Вернуться на главную страницу</a>
24     """
25    return code
26
27 # секретная страница
28 @app.route("/secret")
29 def secret():
30     code = """
31         <p><i>Ты на секретной странице.</i></p>
32         <p><i>Никому не рассказывай, как сюда попасть 🤪</i></p>

```

```
<a href="/">Вернуться на главную страницу</a>
"""
```

Задание с платформы

Больше страниц! ★

Чтобы сделать сайт интереснее, давай придумаем и добавим на него пару необычных страниц.

Особенно интересно, если эти страницы динамично меняются. Вот несколько идей таких страниц, но ты можешь придумать что угодно другое:

- Бросок монетки - каждый раз, когда пользователь заходит на эту страницу, ему случайным образом пишется "Орел" или "Решка".
- Мем дня - страница, где каждый день показывается один из твоих любимых мемов.
- Секретная страница - этой страницы нет в навигации, и, чтобы попасть на нее, нужно отгадать секретный маршрут.

Добавь несколько интересных страниц на свой сайт и подключи их к навигации (если, конечно, они не секретные 😎).

4. Рефлексия

01:20 - 01:30 (10 минут)

Цели этапа:

1. Обсудить домашнее задание;
2. Подвести итоги;

✂ Инструменты: Classroom, презентация.

Слайд 4

Шаг 1. Домашнее задание

Ученикам предстоит добавить страницу “Об авторе” в блог.

Шаг 2. Подведение итогов

Спросите учеников, понравилось ли им занятие. Что больше всего понравилось, что не понравилось. Узнайте, что удалось им легче всего?

Задайте несколько уточняющих вопросов для повторения. Вовлекайте молчунов, спрашивайте у каждого ученика мнение.

1. Для чего нужны URL?
2. Что показывает маршрут?
3. Как добавить новую страницу в Flask?
4. Для чего нужна навигация на сайте?

На следующем уроке

- Узнаем про шаблоны
- Упростим создание новых страниц

Попрощайтесь с учениками, скажите, что ждете всех на следующем уроке, а обсуждать задания и просто общаться можно в чате группы не дожидаясь следующего урока!

M1Y6 Python Pro [1938]



Ответственный за материал: Konstantin Nagorniak Dmitry Anupyld

Тема урока: Jinja, введение в шаблоны

Цель урока: понять назначение шаблонизатора, научиться создавать базовый шаблон и передавать в него данные из Flask.

Образовательные результаты:

- Ученик знает о назначении шаблонов, знает синтаксис Jinja
- Ученик понимает, как шаблонизатор позволяет избежать дублирования кода и встраивать код в разметку
- Ученик создает базовый шаблон для сайта, используя полученные знания

План урока (90 мин)

	Раздел	Тема	Время этапа	Время начала этапа
1	Летучка	Общение	15	00:00
2	Теория + Практика Python	Теория, Практика, Общение	35	00:15
3	Самостоятельная работа	Практика, Общение	15	00:50
4	Презентация проекта	Общение	15	01:05
5	Рефлексия	Общение	10	01:20

Материалы урока

[Презентация](#)

1. Летучка

00:00 - 00:15 (15 минут)



Цели этапа:

1. Убедиться, что у всех все работает.
2. Побудить ребят общаться внутри группы.
3. Создать рабочее настроение в группе.

! Важные пункты:

- Помогайте ребятам включаться в диалог! Следите, чтобы не было такого, что все приветствие говорит только один ученик. Не бойтесь напоминать, что кто-то другой тоже хочет что-то сказать.
- Хвалите учеников за их идеи!
- Откройте презентацию к уроку

Шаг 1. Приветствие

Слайд 1

Поприветствуйте учеников, спросите, как прошла их неделя. Что интересного они узнали за прошедшую неделю.

Пока ученики подключаются, проставьте посещаемость.

Шаг 2. Обсуждение ДЗ

Слайд 2

Обсудите с учениками, как они создали страницу в ДЗ.

Шаг 3. Постановка целей

Слайд 3

Сегодня на занятии:

1. Узнаем про шаблоны
2. Упростим создание новых страниц
3. Завершим создание блога

2. Теория + практика Python

00:15 - 00:50 (35 минут)

i 🎯 Цели этапа:

1. Изучить и научиться применять Jinja и шаблоны
2. Научиться с их помощью создавать макеты страниц

! Важные пункты:

- На этот этап у вас достаточно времени. Работайте с ребятами, чтобы каждый разобрался. Если кто-то справляется лучше, предложите им перейти к дополнительному заданию.

Задание на платформе: Шаблоны и Jinja

 Контент на страницах сайтов часто повторяется, и писать его вручную каждый раз не очень удобно. Давайте изучим шаблоны, которые упростят эту задачу.

Разберите теорию по шаблонам. **(20 минут)**

Решите вместе с ребятами задание. **(15 минут)**

★ В ходе выполнения задания задавайте ученикам наводящие вопросы, чтобы проверить усвоение материала. Например:

- Для чего нужны блоки Jinja?
- Как сделать так, чтобы страница расширяла шаблон?

Решение Задания 1

```
1 {% block text %}
2 {% endblock %}
3
4 <br>
5 <p><i>Спасибо за внимание.</i></p>
6 <a href="/">Вернуться на главную страницу</a>
7
```

```
1 {% extends "post_base.html" %}
2 {% block text %}
3
4 <h2>Топ 3 лучших блоков в Minecraft</h2>
5 <p><i>15.05.2026</i></p>
6 <p>По моему объективно верному мнению, лучшие блоки это:</p>
7 <ol>
8     <li>Сгусток смолы</li>
9     <li>Подозрительный гравий</li>
10    <li>Лягушачья икра</li>
11 </ol>
12 <br>
13
14 {% endblock %}
```

```
1 from flask import Flask, render_template
2
3 app = Flask(__name__)
4
5 @app.route('/post')
6 def post():
7     return render_template('post.html')
```

```
8  
9 app.run(debug=True)
```

3. Самостоятельная работа

00:50 - 01:05 (15 минут)

Цели этапа:

1. Закрепить навыки создания и использования шаблонов

Важные пункты:

- Помогайте ребятам, если у них возникают трудности

Давайте сделаем так, чтобы все наши страницы использовали шаблон, это поможет с созданием и редактированием страниц в будущем!

Обсудите с ребятами, как они подойдут к заданию.

Решение аналогично Заданию 1.

4. Презентация проекта

01:05 - 01:20 (15 минут)

Цели этапа:

1. Презентовать результат работы за модуль

Важные пункты:

- Поддерживайте учеников во время демонстрации

Предложите ребятам поделиться своими результатами. Скажите, что у каждого студента есть определенное время (**разделите 15 минут на количество студентов в группе**) на демонстрацию результатов. **(15 минут)**

★ Очень важно, чтобы **каждый** студент в группе мог поделиться своими результатами. Но если кто-то из ребят отказывается, попробуйте подбодрить его. **Но не настаивайте**

✓ Обязательно похвалите ребят, скажите, что они молодцы! Успешное выполнение этого задания показывает, что они становятся все лучше как разработчики.

Дополнительное задание

Предложите еще выполнить тем ученикам, кто справился раньше остальной группы или если осталось время.

- ★ Задание только для быстрых, или если у вас осталось время. Если времени нет, то провести качественную рефлексию - важнее!

Задание с платформы

Шапка и подвал ★

Части сайта, которые видны на всех страницах, на самом деле называют шапка (header) и подвал (footer). Шапка находится в верхней части страницы, а подвал - в нижней. Например, ссылку "Вернуться на главную страницу", которую мы добавляли в шаблон, можно считать подвалом - она есть на каждой странице поста, и она внизу.

В этих разделах можно поместить что угодно, поэтому давай их расширим!

Придумай, какие элементы можно добавить и помести их в шаблон.

Вот несколько готовых идей, но ты можешь придумать что угодно другое:

- Логотип и название блога в шапке
- Ссылки на основные страницы сайта в шапке
- Подпись автора в подвале
- Ссылки на страницы в соцсетях в подвале

5. Рефлексия

01:20 - 01:30 (10 минут)

Цели этапа:

1. Обсудить домашнее задание;
2. Подвести итоги;

✂ Инструменты: Classroom, презентация.

Слайд 4

Шаг 1. Домашнее задание

Ученикам предстоит улучшить навигацию на сайте.

Шаг 2. Подведение итогов

Спросите учеников, понравилось ли им занятие. Что больше всего понравилось, что не понравилось. Узнайте, что далось им легче всего?

Задайте несколько уточняющих вопросов для повторения. Вовлекайте молчунов, спрашивайте у каждого ученика мнение.

1. Что такое Jinja?
2. Для чего нужны шаблоны?
3. Что будет, если поменять шаблон, который используется на 10 страницах?

На следующем уроке

- Начнем новый проект
- Изучим продвинутый HTML

Попрощайтесь с учениками, скажите, что ждете всех на следующем уроке, а обсуждать задания и просто общаться можно в чате группы не дожидаясь следующего урока!

M2Y1 Python Pro [1938]

★💡 Ответственный за материал: Konstantin Nagorniak Dmitry Anupyld

Тема урока: Продвинутый HTML

📄 **Цель урока:** расширить навыки верстки, освоить таблицы и формы, подготовить основу для второго проекта.

🎓 **Образовательные результаты:**

- Ученик знает теги таблиц, форм
- Ученик может объяснить, как создать таблицу и форму
- Ученик добавляет изученные элементы в новый проект
- Ученик анализирует код реальных сайтов, выявляет, как в них работают таблицы и формы

📌 **План урока (90 мин)**

	Раздел	Тема	Время этапа	Время начала этапа
1	Летучка	Общение	15	00:00
2	Теория + Практика Python	Теория, Практика, Общение	30	00:15
3	Самостоятельная работа	Практика, Общение	35	00:45
4	Рефлексия	Общение	10	01:20

📁 **Материалы урока**

🖼️ [Презентация](#)

1. Летучка

00:00 - 00:15 (15 минут)

📌🎯 **Цели этапа:**

1. Убедиться, что у всех все работает.

2. Побудить ребят общаться внутри группы.
3. Создать рабочее настроение в группе.

! Важные пункты:

- Помогайте ребятам включаться в диалог! Следите, чтобы не было такого, что все приветствие говорит только один ученик. Не бойтесь напоминать, что кто-то другой тоже хочет что-то сказать.
- Хвалите учеников за их идеи!
- Откройте презентацию к уроку

Шаг 1. Приветствие

Слайд 1

Поприветствуйте учеников, спросите, как прошла их неделя. Что интересного они узнали за прошедшую неделю.

Пока ученики подключаются, проставьте посещаемость.

Шаг 2. Обсуждение ДЗ

Слайд 2

Обсудите с учениками, как они подошли к созданию навигации в шапке.

Шаг 3. Постановка целей

Слайд 3

Сегодня на занятии:

1. Начнем создавать новый проект
2. Узнаем про таблицы и формы
3. Сверстаем главную страницу

2. Теория + практика Python

00:15 - 00:45(30 минут)

i **🎯 Цели этапа:**

1. Изучить и научиться применять таблицы и формы
2. Научиться с их помощью структурировать данные

! Важные пункты:

- На этот этап у вас достаточно времени. Работайте с ребятами, чтобы каждый разобрался. Если кто-то справляется лучше, предложите им перейти к дополнительному заданию.

Задание на платформе: Новый проект - новый HTML

 Продолжая изучать HTML, давайте узнаем, как можно размещать данные в таблицах, а также отправлять запросы на сервер.

Разберите теорию по таблицам и формам. **(15 минут)**

Решите вместе с ребятами задание. **(20 минут)**

- ★ В ходе выполнения задания задавайте ученикам наводящие вопросы, чтобы проверить усвоение материала. Например:
- Что будет, если убрать этот элемент?
 - Что идет сначала, `<tr>` или `<td>`?

3. Самостоятельная работа

00:50 - 01:20 (35 минут)

Цели этапа:

1. Закрепить навыки верстки и создания приложений в Flask
2. Заложить основу для дальнейшей разработки

Важные пункты:

- Помогайте ребятам, если у них возникают трудности
- Оставьте 5 минут, чтобы ребята могли показать свои проекты

Сегодня мы начинаем новый проект. Давайте создадим базовое приложение и добавим в него таблицы и формы!

Обсудите с ребятами, как они подойдут к заданию.

Пример кода:

```
1 from flask import Flask, render_template
2
3 app = Flask(__name__)
4
5 @app.route('/', methods=['GET', 'POST'])
6 def post():
```

```
7     return render_template('index.html')
8
9 app.run(debug=True)
```

```
1 <form>
2     <table border=1>
3         <tr>
4             <td colspan="3"><h2>Калькулятор опыта Minecraft</h2></td>
5         </tr>
6         <tr>
7             <td>Нужный уровень:</td>
8             <td><input type="number" name="level" required></td>
9             <td><input type="submit"></td>
10        </tr>
11        <tr>
12            <td>Результат:</td>
13            <td colspan="2"><i>Здесь будет результат</i></td>
14        </tr>
15    </table>
16 </form>
```

Дополнительное задание

Предложите еще выполнить тем ученикам, кто справился раньше остальной группы или если осталось время.

★ Задание только для быстрых, или если у вас осталось время. Если времени нет, то провести качественную рефлекссию - важнее!

Задание с платформы

Дополнительная справка ★

На сайтах, посвященным игровому опыту, часто бывают не только калькуляторы, но и таблицы, которые показывают, сколько опыта можно получить с разных мобов или событий. Например, вот такая таблица из вики по Minecraft:

Давай добавим похожую на наш сайт. Найди информацию об опыте для игры, по которой ты делаешь калькулятор, и сделай таблицу с ней.

Чтобы найти эту информацию, попробуй поискать в интернете "(название игры) таблица опыта" или "(название игры) xp table".

Затем создай на своем сайте подходящую таблицу и заполни ее данными!

5. Рефлексия

01:20 - 01:30 (10 минут)

Цели этапа:

1. Обсудить домашнее задание;
2. Подвести итоги;

✂ Инструменты: Classroom, презентация.

Шаг 1. Домашнее задание

Ученикам предстоит изучить продвинутые атрибуты таблиц и применить их в своем интерфейсе.

Шаг 2. Подведение итогов

Спросите учеников, понравилось ли им занятие. Что больше всего понравилось, что не понравилось. Узнайте, что далось им легче всего?

Слайд 4

Задайте несколько уточняющих вопросов для повторения. Вовлекайте молчунов, спрашивайте у каждого ученика мнение.

1. Из чего состоит таблица?
2. Для чего нужны формы?
3. Что делает тег `<td>`?

На следующем уроке

- Научимся производить вычисления на сервере
- Сделаем калькулятор интерактивным

Попрощайтесь с учениками, скажите, что ждете всех на следующем уроке, а обсуждать задания и просто общаться можно в чате группы не дожидаясь следующего урока!

M2Y2 Python Pro [1938]

★ 💡 Ответственный за материал: Konstantin Nagorniak Dmitry Anupylid

Тема урока: Взаимодействие с сервером

📄 **Цель урока:** научиться принимать данные из формы, выполнять вычисления и выводить результат через Jinja

🎓 Образовательные результаты:

- Ученик знает, как получать данные из форм, обрабатывать их и выводить результаты
- Ученик понимает, какой путь проходят данные от нажатия кнопки в форме до вывода результата
- Ученик реализует в своем проекте маршрут, который получает данные из формы, вычисляет и рендерит страницу с результатом.

📌 План урока (90 мин)

	Раздел	Тема	Время этапа	Время начала этапа
1	Летучка	Общение	15	00:00
2	Теория + Практика Python	Теория, Практика, Общение	35	00:15
3	Самостоятельная работа	Практика, Общение	30	00:50
4	Рефлексия	Общение	10	01:20

📁 Материалы урока

🖼️ [Презентация](#)

1. Летучка

00:00 - 00:15 (15 минут)

📌 🎯 Цели этапа:

1. Убедиться, что у всех все работает.
2. Побудить ребят общаться внутри группы.
3. Создать рабочее настроение в группе.

! Важные пункты:

- Помогайте ребятам включаться в диалог! Следите, чтобы не было такого, что все приветствие говорит только один ученик. Не бойтесь напоминать, что кто-то другой тоже хочет что-то сказать.
- Хвалите учеников за их идеи!
- Откройте презентацию к уроку

Шаг 1. Приветствие

Слайд 1

Поприветствуйте учеников, спросите, как прошла их неделя. Что интересного они узнали за прошедшую неделю.

Пока ученики подключаются, проставьте посещаемость.

Шаг 2. Обсуждение ДЗ

Слайд 2

Обсудите с учениками, как они улучшили таблицы.

Шаг 3. Постановка целей

Слайд 3

Сегодня на занятии:

1. Узнаем про фронтенд и бэкенд
2. Научимся направлять данные на сервер и обратно
3. Научим калькулятор считать

2. Теория + практика Python

00:15 - 00:50(35 минут)

i 🎯 Цели этапа:

1. Изучить и научиться налаживать связь между интерфейсом и сервером
2. Научиться с их помощью производить расчеты над введенными данными

! Важные пункты:

- На этот этап у вас достаточно времени. Работайте с ребятами, чтобы каждый разобрался. Если кто-то справляется лучше, предложите им перейти к дополнительному заданию.

Задание на платформе: Отправляем и получаем данные

 Чтобы дать нашему калькулятору задуманный функционал, нам нужно научиться соединять интерфейс с сервером.

Разберите теорию по связи между фронтендом и бэкендом. **(15 минут)**

Решите вместе с ребятами задание. **(20 минут)**

★ В ходе выполнения задания задавайте ученикам наводящие вопросы, чтобы проверить усвоение материала. Например:

- Какая из частей нашего сайта - это сервер?
- Что происходит с числом, когда пользователь нажимает на кнопку?
- Для чего нужен метод POST?

Решение Задания 1

```
1 from flask import Flask, render_template, request
2
3 app = Flask(__name__)
4
5 @app.route('/', methods=['GET', 'POST'])
6 def calc():
7     res = 0
8     if request.method == 'POST':
9         res = request.form.get('level', type=int)
10    return render_template('calc.html', result=res)
11
12 app.run(debug=True)
```

```
1 <form method="POST">
2     <table border=1>
3         <tr>
4             <td colspan="3"><h2>Калькулятор опыта Minecraft</h2></td>
5         </tr>
6         <tr>
7             <td>Нужный уровень:</td>
8             <td><input type="number" name="level" required></td>
9             <td><input type="submit"></td>
10        </tr>
11        <tr>
12            <td>Результат:</td>
13            <td colspan="2"><i>{{ result }}</i></td>
14        </tr>
```

```
15     </table>
16 </form>
```

3. Самостоятельная работа

00:50 - 01:20 (30 минут)

Цели этапа:

1. Закрепить навыки передачи данных между фронт- и бэкендом
2. Создать функциональный калькулятор

Важные пункты:

- Помогайте ребятам, если у них возникают трудности
- Оставьте 5 минут, чтобы ребята могли показать свои проекты

 *Время добавить в нашу программу реальные данные и посчитать опыт так, как это делается в самих играх!*

Обсудите с ребятами, как они подойдут к заданию.

 Если у большого количества учеников возникнут сложности с тем, куда именно вставить код с расчетами, подскажите им, что он должен идти между получением данных от интерфейса (`request.form.get`) и отправкой их обратно (`render_template`)

Пример кода:

```
1 from flask import Flask, render_template, request
2
3 app = Flask(__name__)
4
5 @app.route('/', methods=['GET', 'POST'])
6 def calc():
7     res = 0
8     if request.method == 'POST':
9         res = request.form.get('level', type=int)
10    if res is not None and res != 0:
11        lvl = res
12        res = lvl*2 + (6 * lvl)
13    return render_template('calc.html', result=res)
14
15
16 app.run(debug=True)
```


Дополнительное задание

Предложите еще выполнить тем ученикам, кто справился раньше остальной группы или если осталось время.

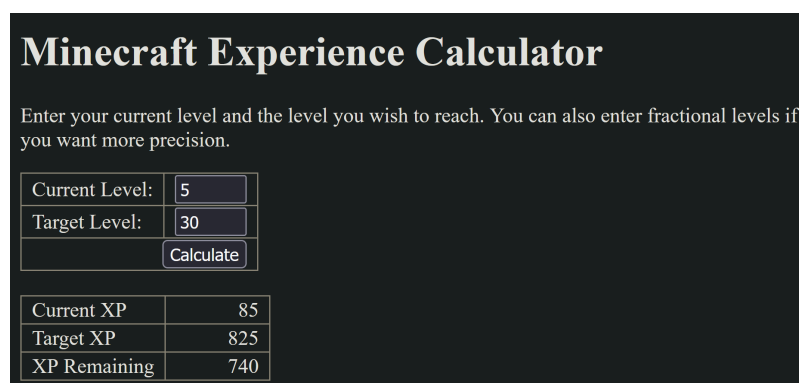
★ Задание только для быстрых, или если у вас осталось время. Если времени нет, то провести качественную рефлексия - важнее!

Задание с платформы

Продвинутые расчеты

Сейчас наш калькулятор считает, сколько всего опыта нужно, чтобы достичь определенного уровня. Но зачастую такие программы позволяют посчитать, сколько опыта нужно для перехода с одного уровня на другой.

Это очень удобно: например, ты сейчас на 5 уровне, а хочешь попасть на уровень 30 - калькулятор подскажет, сколько еще осталось!



Minecraft Experience Calculator	
Enter your current level and the level you wish to reach. You can also enter fractional levels if you want more precision.	
Current Level:	5
Target Level:	30
<button>Calculate</button>	
Current XP	85
Target XP	825
XP Remaining	740

Добавь в свой калькулятор такой же функционал. Для этого тебе нужно будет добавить в форму еще одно поле для ввода числа, а также поменять способ расчета результата.

5. Рефлексия

01:20 - 01:30 (10 минут)

i **🎯 Цели этапа:**

1. Обсудить домашнее задание;
2. Подвести итоги;

🔗 Инструменты: Classroom, презентация.

Шаг 1. Домашнее задание

Ученикам предстоит протестировать свой проект и постараться найти баги.

Шаг 2. Подведение итогов

Спросите учеников, понравилось ли им занятие. Что больше всего понравилось, что не понравилось. Узнайте, что далось им легче всего?

Слайд 4

Задайте несколько уточняющих вопросов для повторения. Вовлекайте молчунов, спрашивайте у каждого ученика мнение.

1. Что такое фронтенд и бэкенд?
2. В какой части сайта мы можем провести расчеты? Почему не в другой?
3. Как переслать данные из Python в HTML?

На следующем уроке

- Изучим CSS
- Научимся украшать сайты

Попрощайтесь с учениками, скажите, что ждете всех на следующем уроке, а обсуждать задания и просто общаться можно в чате группы не дожидаясь следующего урока!

M2Y3 Python Pro [1938]



Ответственный за материал: Konstantin Nagorniak Dmitry Anupyld

Тема урока: CSS: оформление сайта

 **Цель урока:** Научиться подключать и использовать CSS для стилизации страниц проектов.

Образовательные результаты:

- Ученик знает про CSS, его назначение, синтаксис и способ подключения к шаблону
- Ученик может объяснить, как CSS позволяет кастомизировать внешний вид HTML макетов
- Ученик применяет в своих проектах CSS
- Ученик анализирует код реальных сайтов, выявляет, как связаны разные CSS параметры с их визуалом



План урока (90 мин)

	Раздел	Тема	Время этапа	Время начала этапа
1	Летучка	Общение	15	00:00
2	Теория + Практика Python	Теория, Практика, Общение	35	00:15
3	Самостоятельная работа	Практика, Общение	30	00:50
4	Рефлексия	Общение	10	01:20

 Материалы урока

 [Презентация](#)

1. Летучка

00:00 - 00:15 (15 минут)

i 🎯 Цели этапа:

1. Убедиться, что у всех все работает.
2. Побудить ребят общаться внутри группы.
3. Создать рабочее настроение в группе.

! Важные пункты:

- Помогайте ребятам включаться в диалог! Следите, чтобы не было такого, что все приветствие говорит только один ученик. Не бойтесь напоминать, что кто-то другой тоже хочет что-то сказать.
- Хвалите учеников за их идеи!
- Откройте презентацию к уроку

Шаг 1. Приветствие

Слайд 1

Поприветствуйте учеников, спросите, как прошла их неделя. Что интересного они узнали за прошедшую неделю.

Пока ученики подключаются, проставьте посещаемость.

Шаг 2. Обсуждение ДЗ

Слайд 2

Обсудите с учениками, как они подошли к тестированию проекта и каких результатов достигли.

Шаг 3. Постановка целей

Слайд 3

Сегодня на занятии:

1. Узнаем про CSS
2. Сделаем наш сайт красивее

2. Теория + практика Python

00:15 - 00:50(35 минут)

i 🎯 Цели этапа:

1. Изучить и научиться применять CSS
2. Научиться с его помощью кастомизировать внешний вид сайта

! Важные пункты:

- На этот этап у вас достаточно времени. Работайте с ребятами, чтобы каждый разобрался. Если кто-то справляется лучше, предложите им перейти к дополнительному заданию.

Задание на платформе: Знакомство с CSS

 Каждый сайт в Интернете имеет уникальный и интересный дизайн, и, чтобы сделать свой, нам понадобится изучить новый язык - CSS.

Разберите теорию по CSS. **(15 минут)**

Изучите вместе с ребятами сайты. **(20 минут)**

★ В ходе выполнения задания задавайте ученикам наводящие вопросы, чтобы проверить усвоение материала. Например:

- Что будет, если поменять вот это свойство?
- Где здесь задается внешний вид этого заголовка?

3. Самостоятельная работа

00:50 - 01:20 (30 минут)

i Цели этапа:

1. Закрепить навыки работы с CSS
2. Украсить свой сайт

! Важные пункты:

- Помогайте ребятам, если у них возникают трудности
- Оставьте 5 минут, чтобы ребята могли показать свои проекты

Давайте применим полученные знания в нашем проекте!

Обсудите с ребятами, как они подойдут к заданию

Пример кода:

```
1 body {  
2     background-color: #E4E4E4;  
3     font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;  
4 }  
5  
6 .header {
```

```
7   text-shadow: 1px 1px 2px #2C2C2C;  
8   text-align: center;  
9   color: #B39CD0;  
10  background-color: #A8DADC;  
11 }  
12  
13 tr {  
14     background-color: #A8DADC;  
15 }
```

Дополнительное задание

Предложите еще выполнить тем ученикам, кто справился раньше остальной группы или если осталось время.

★ Задание только для быстрых, или если у вас осталось время. Если времени нет, то провести качественную рефлексию - важнее!

Задание с платформы

Темная тема ★

На многих сайтах есть опция включения темной темы. Она позволяет более комфортно пользоваться сайтом в темное время суток, а также снижает нагрузку на глаза. Давай добавим такую опцию в наш калькулятор!

Чтобы добавить такую тему на сайт, нам понадобится новая CSS конструкция:

```
@media (prefers-color-scheme: dark) {  
  
}
```

С ее помощью CSS автоматически замечает, когда у пользователя в системе выбрана темная тема, и применяет стили, указанные внутри фигурных скобок. Например, здесь при светлой теме будет черный текст на белом фоне, а при темной теме - наоборот:

```
/* если включена светлая тема */
```

```
p {  
  
    color: black;  
  
    background-color: white;  
  
}
```

```
@media (prefers-color-scheme: dark) {
```

```
    /* если включена темная тема */
```

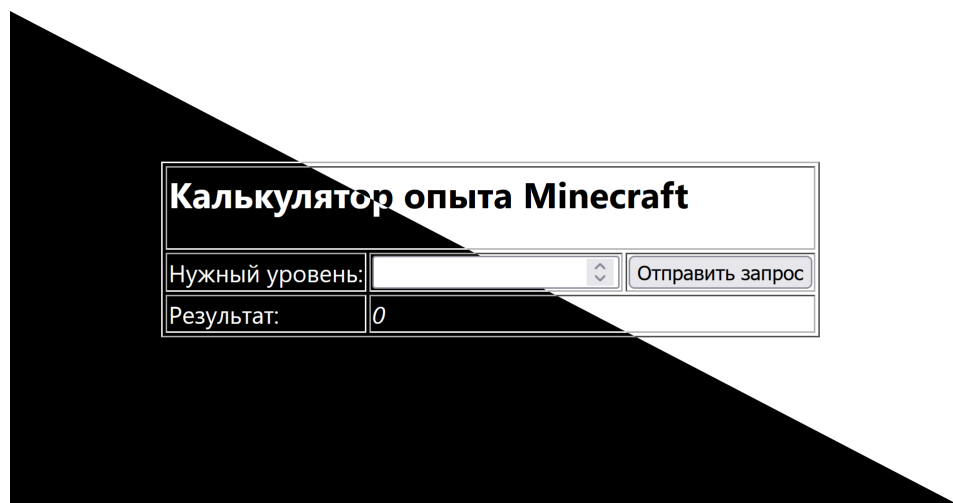
```
p {  
  
    color: white;
```

```
background-color: black;  
  
}  
  
}
```

Добавь на свой сайт такую настройку и соответствующие стили. При этом темная тема не обязательно должна быть светлой темой наоборот. Она может быть совершенно другой!

Главное, чтобы в обоих случаях все элементы были отчетливо видны.

Для примера, вот вариант очень простой темной темы в сравнении с основной:



5. Рефлексия

01:20 - 01:30 (10 минут)

Цели этапа:

1. Обсудить домашнее задание;
2. Подвести итоги;

 Инструменты: Classroom, презентация.

Шаг 1. Домашнее задание

Ученикам предстоит добавить стили в свой прошлый проект.

Шаг 2. Подведение итогов

Спросите учеников, понравилось ли им занятие. Что больше всего понравилось, что не понравилось. Узнайте, что далось им легче всего?

Слайд 4

Задайте несколько уточняющих вопросов для повторения. Вовлекайте молчунов, спрашивайте у каждого ученика мнение.

1. Для чего нужен CSS?
2. Что такое классы в HTML/CSS и зачем они нужны?
3. Что делает свойство color?

На следующем уроке

- Изучим продвинутый CSS
- Добавим на сайт анимации

Попрощайтесь с учениками, скажите, что ждете всех на следующем уроке, а обсуждать задания и просто общаться можно в чате группы не дожидаясь следующего урока!

M2Y4 Python Pro [1938]

★ 💡 Ответственный за материал: Konstantin Nagorniak Dmitry Anupyld

Тема урока: CSS анимации

📄 **Цель урока:** Освоить CSS-анимации и интерактивные эффекты, чтобы сделать проекты более живыми.

🎓 Образовательные результаты:

- Ученик знает про @keyframes, :hover, :focus.
- Ученик понимает разницу между состояниями элементов страницы и как привязать к ним определенные анимации
- Ученик применяет анимации в CSS в своем проекте

📌 План урока (90 мин)

	Раздел	Тема	Время этапа	Время начала этапа
1	Летучка	Общение	15	00:00
2	Теория + Практика Python	Теория, Практика, Общение	35	00:15
3	Самостоятельная работа	Практика, Общение	30	00:50
4	Рефлексия	Общение	10	01:20

📁 Материалы урока

🖼️ [Презентация](#)

1. Летучка

00:00 - 00:15 (15 минут)

📌 🎯 Цели этапа:

1. Убедиться, что у всех все работает.
2. Побудить ребят общаться внутри группы.

3. Создать рабочее настроение в группе.

! Важные пункты:

- Помогайте ребятам включаться в диалог! Следите, чтобы не было такого, что все приветствие говорит только один ученик. Не бойтесь напоминать, что кто-то другой тоже хочет что-то сказать.
- Хвалите учеников за их идеи!
- Откройте презентацию к уроку

Шаг 1. Приветствие

Слайд 1

Поприветствуйте учеников, спросите, как прошла их неделя. Что интересного они узнали за прошедшую неделю.

Пока ученики подключаются, проставьте посещаемость.

Шаг 2. Обсуждение ДЗ

Слайд 2

Обсудите с учениками, улучшили блог с помощью CSS.

Шаг 3. Постановка целей

Слайд 3

Сегодня на занятии:

1. Изучим продвинутый CSS
2. Добавим анимации в свои проекты

2. Теория + практика Python

00:15 - 00:50 (35 минут)

Цели этапа:

1. Изучить и научиться применять анимации в CSS
2. Научиться с их помощью оживлять контент сайта

! Важные пункты:

- На этот этап у вас достаточно времени. Работайте с ребятами, чтобы каждый разобрался. Если кто-то справляется лучше, предложите им

перейти к дополнительному заданию.

Задание на платформе: Оживляем сайт

 Мы уже научились украшать сайты с помощью простого CSS. Давайте узнаем, как мы можем продвинуться в этом еще дальше, добавив анимации!

Разберите теорию по анимациям CSS. **(15 минут)**

Решите вместе с ребятами задание. **(20 минут)**

- ★ В ходе выполнения задания задавайте ученикам наводящие вопросы, чтобы проверить усвоение материала. Например:
- Сколько шагов в этой @keyframes анимации?
 - Что делает это свойство?
 - Как применить анимацию к этому элементу?

3. Самостоятельная работа

00:50 - 01:20 (30 минут)

Цели этапа:

1. Закрепить навыки создания анимаций в CSS
2. Завершить дизайн сайта

Важные пункты:

- Помогайте ребятам, если у них возникают трудности
- Оставьте 5 минут, чтобы ребята могли показать свои проекты

Пришло время завершить дизайн наших проектов, добавив в них анимации!

Обсудите с ребятами, как они подойдут к заданию

Пример кода:

```
1 * {  
2     margin: 0;  
3     padding: 0;  
4     box-sizing: border-box;  
5     border-radius: 0 !important;  
6 }  
7  
8 body {  
9     background-color: #3c3c3c;  
10    display: flex;
```

```
11     justify-content: center;
12     align-items: center;
13     min-height: 100vh;
14     font-family: 'Courier New', monospace;
15     color: #d4d0c8;
16     animation: fadeIn 0.6s ease-out;
17 }
18
19 form {
20     background-color: #2c2c2c;
21     border: 3px solid #4a4a4a;
22     padding: 4px;
23     box-shadow: 4px 4px 0px #1a1a1a;
24     transition: box-shadow 0.3s ease, transform 0.3s ease;
25 }
26
27 form:hover {
28     box-shadow: 6px 6px 0px #1a1a1a;
29     transform: translateY(-2px);
30 }
31
32 table {
33     border-collapse: collapse;
34     width: 500px;
35     border: 2px solid #5a5a5a;
36     background-color: #3a3a3a;
37 }
38
39 td {
40     padding: 12px 16px;
41     border: 2px solid #5a5a5a;
42     font-size: 14px;
43     text-transform: uppercase;
44     letter-spacing: 1px;
45     transition: background-color 0.2s ease;
46 }
47
48 .header td {
49     background-color: #4a412a;
50     border-bottom: 3px solid #6b8c42;
51     padding: 14px 16px;
52 }
53
54 .header h2 {
55     color: #a0c85c;
56     font-size: 18px;
57     text-shadow: 1px 1px 0px #2c2c1c;
58     animation: glow 3s ease-in-out infinite;
59 }
60
61 .label-cell {
62     font-weight: bold;
63     width: 40%;
64     transition: padding-left 0.2s ease;
65 }
66
67 .label-cell:hover {
```

```
68     padding-left: 20px;
69 }
70
71 .result-cell {
72     background-color: #333;
73     border-left: 3px solid #6b8c42;
74     animation: pulse 2s ease-in-out infinite;
75 }
76
77 input {
78     background-color: #2a2a2a;
79     border: 2px solid #5a5a5a;
80     color: #d4d0c8;
81     padding: 8px 10px;
82     font-family: 'Courier New', monospace;
83     font-size: 14px;
84     width: 100%;
85     outline: none;
86     text-transform: uppercase;
87     cursor: pointer;
88     font-weight: bold;
89     transition: border-color 0.2s ease, background-color 0.2s ease, letter-
90 spacing 0.2s ease;
91 }
92
93 input:focus {
94     border-color: #7aa04a;
95     box-shadow: 0 0 0 2px rgba(122, 160, 74, 0.2);
96 }
97
98 input:hover {
99     background-color: #6a6a6a;
100     border-color: #7aa04a;
101     letter-spacing: 2px;
102 }
103
104 input:active {
105     background-color: #4a4a4a;
106     transform: translateY(1px);
107 }
108
109 i {
110     color: #b8c898;
111 }
112
113 @keyframes fadeIn {
114     from { opacity: 0; }
115     to { opacity: 1; }
116 }
117
118 @keyframes glow {
119     0%, 100% { color: #a0c85c; }
120     50% { color: #b8d870; }
121 }
122
123 @keyframes pulse {
124     0%, 100% { border-left-color: #6b8c42; }
```

```
124 50% { border-left-color: #7aa04a; }  
125 }
```

Дополнительное задание

Предложите еще выполнить тем ученикам, кто справился раньше остальной группы или если осталось время.

★ Задание только для быстрых, или если у вас осталось время. Если времени нет, то провести качественную рефлексию - важнее!

Задание с платформы

Индикаторы загрузки ★

Часто, когда сайту нужно время, чтобы подготовить ответ на запрос пользователя, на экране показывается индикатор загрузки.

Наш сайт проводит расчеты опыта на сервере, поэтому такой индикатор тоже может пригодиться. Изучи, как такие индикаторы создаются с помощью CSS на [сайте с примерами](#) (нажми на любой индикатор, чтобы увидеть его код).

Попробуй добавить похожий индикатор к себе на страницу!

5. Рефлексия

01:20 - 01:30 (10 минут)

i 🎯 Цели этапа:

1. Обсудить домашнее задание;
2. Подвести итоги;

🔧 Инструменты: Classroom, презентация.

Шаг 1. Домашнее задание

Ученикам предстоит добавить анимации в проект личного блога.

Шаг 2. Подведение итогов

Спросите учеников, понравилось ли им занятие. Что больше всего понравилось, что не понравилось. Узнайте, что далось им легче всего?

Слайд 4

Задайте несколько уточняющих вопросов для повторения. Вовлекайте молчунов, спрашивайте у каждого ученика мнение.

1. Для чего на сайте анимации?
2. Что такое @keyframes?
3. Какие состояния есть у элементов?

На следующем уроке

- Научимся динамически обновлять содержимое страницы
- Узнаем, как загружать картинки

Попрощайтесь с учениками, скажите, что ждете всех на следующем уроке, а обсуждать задания и просто общаться можно в чате группы не дожидаясь следующего урока!

M2Y5 Python Pro [1938]

★ 💡 Ответственный за материал: Konstantin Nagorniak Dmitry Anupyld

Тема урока: Динамические страницы

📄 **Цель урока:** Научиться динамически загружать изображения на страницу в зависимости от ввода пользователя

🎓 Образовательные результаты:

- Ученик знает принцип работы динамических маршрутов
- Ученик понимает, как динамические маршруты позволяют динамически менять контент страницы
- Ученик применяет динамическую загрузку изображений в своем проекте

📌 План урока (90 мин)

	Раздел	Тема	Время этапа	Время начала этапа
1	Летучка	Общение	15	00:00
2	Теория + Практика Python	Теория, Практика, Общение	35	00:15
3	Самостоятельная работа	Практика, Общение	30	00:50
4	Рефлексия	Общение	10	01:20

📁 Материалы урока

🖼️ [Презентация](#)

1. Летучка

00:00 - 00:15 (15 минут)

📌 🎯 Цели этапа:

1. Убедиться, что у всех все работает.
2. Побудить ребят общаться внутри группы.

3. Создать рабочее настроение в группе.

! Важные пункты:

- Помогайте ребятам включаться в диалог! Следите, чтобы не было такого, что все приветствие говорит только один ученик. Не бойтесь напоминать, что кто-то другой тоже хочет что-то сказать.
- Хвалите учеников за их идеи!
- Откройте презентацию к уроку

Шаг 1. Приветствие

Слайд 1

Поприветствуйте учеников, спросите, как прошла их неделя. Что интересного они узнали за прошедшую неделю.

Пока ученики подключаются, проставьте посещаемость.

Шаг 2. Обсуждение ДЗ

Слайд 2

Обсудите с учениками, как они улучшили блог с помощью анимаций.

Шаг 3. Постановка целей

Слайд 3

Сегодня на занятии:

1. Научимся загружать картинки по запросу
2. Узнаем про динамические маршруты
3. Начнем делать генератор мемов

2. Теория + практика Python

00:15 - 00:50 (35 минут)

Цели этапа:

1. Изучить и научиться применять динамические маршруты
2. Научиться с их помощью загружать соответствующие запросу картинки

! Важные пункты:

- На этот этап у вас достаточно времени. Работайте с ребятами, чтобы каждый разобрался. Если кто-то справляется лучше, предложите им

перейти к дополнительному заданию.

Задание на платформе: Динамический контент

🚩 Сайты часто должны уметь динамически реагировать на запросы пользователя. Давайте научимся это делать!

Разберите теорию по динамическим маршрутам и url_for. (25 минут)

Решите вместе с ребятами задание. (10 минут)

3. Самостоятельная работа

00:50 - 01:20 (30 минут)

📌 Цели этапа:

1. Закрепить навыки работы с динамическими маршрутами
2. Реализовать загрузку картинок

! Важные пункты:

- Помогайте ребятам, если у них возникают трудности
- Оставьте 5 минут, чтобы ребята могли показать свои проекты

Теперь вам нужно реализовать динамическую загрузку картинок в проекте.

Обсудите с ребятами, как они подойдут к заданию

Пример кода:

```
1 from flask import Flask, render_template, request, send_from_directory
2
3 app = Flask(__name__)
4
5 @app.route('/', methods=['GET', 'POST'])
6 def index():
7     image_name = None
8     if request.method == 'POST':
9         image_name = request.form.get('image_name', '')
10    return render_template('index.html', image_name=image_name)
11
12 @app.route('/img/<path:filename>')
13 def serve_image(filename):
14    return send_from_directory('static/image', filename)
15
16 if __name__ == '__main__':
17    app.run(debug=True)
```

```
1 <link rel="stylesheet" href="{ url_for('static', filename='styles.css') }" />
2 <body>
3     <h1>Генератор мемов</h1>
4     <form method="POST">
5         <input type="text" name="image_name" placeholder="Введи название картинки"
6         required>
7         <input type="submit">
8     </form>
9
10    <h2>Выбранная картинка:</h2>
11    {% if image_name %}
12    
14    {% endif %}
</body>
</html>
```

Дополнительное задание

Предложите еще выполнить тем ученикам, кто справился раньше остальной группы или если осталось время.

★ Задание только для быстрых, или если у вас осталось время. Если времени нет, то провести качественную рефлексию - важнее!

Задание с платформы

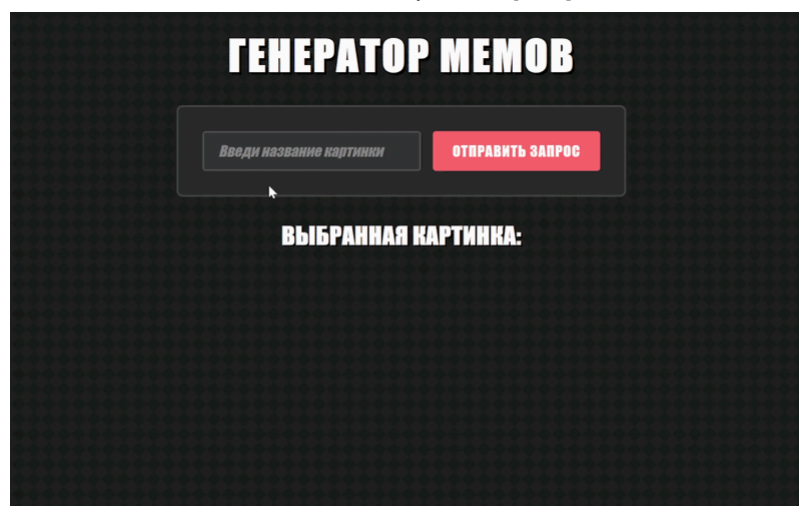
Помним про UI/UX ★

Загрузка картинок уже работает, но выглядит сайт все еще довольно скучно. Давай вспомним CSS и украсим его!

Вот несколько идей, с которых можно начать:

Сделай так, чтобы большие картинки помещались на экран. Поменяй цвет фона на более интересный. Добавь анимацию к полям ввода

Например, у нас получилось вот так:



5. Рефлексия

01:20 - 01:30 (10 минут)



Цели этапа:

1. Обсудить домашнее задание;
2. Подвести итоги;

✂ Инструменты: Classroom, презентация.

Шаг 1. Домашнее задание

Ученикам предстоит подготовить больше заготовок мемов для генератора.

Шаг 2. Подведение итогов

Спросите учеников, понравилось ли им занятие. Что больше всего понравилось, что не понравилось. Узнайте, что далось им легче всего?

Слайд 4

Задайте несколько уточняющих вопросов для повторения. Вовлекайте молчунов, спрашивайте у каждого ученика мнение.

1. Для чего нужны динамические маршруты?
2. Как работает if-блок в Jinja?
3. Что делает функция `url_for` ?



На следующем уроке

- Научимся добавлять на картинки текст
- Узнаем про селекторы

Попрощайтесь с учениками, скажите, что ждете всех на следующем уроке, а обсуждать задания и просто общаться можно в чате группы не дожидаясь следующего урока!

M2Y6 Python Pro [1938]

★ 💡 Ответственный за материал: Konstantin Nagorniak Dmitry Anupyld

Тема урока: Генератор мемов

📄 **Цель урока:** Завершить работу над генератором мемов, добавить на страницу больше динамических элементов

🎓 Образовательные результаты:

- Ученик знает, как работает HTML селектор и конструкция for в Jinja
- Ученик понимает, как новые конструкции в Jinja позволяют динамически генерировать содержимое страницы
- Ученик применяет полученные знания для создания полноценного генератора картинок

📌 План урока (90 мин)

	Раздел	Тема	Время этапа	Время начала этапа
1	Летучка	Общение	15	00:00
2	Теория + Практика Python	Теория, Практика, Общение	35	00:15
3	Самостоятельная работа	Практика, Общение	30	00:50
4	Рефлексия	Общение	10	01:20

📁 Материалы урока

🖼️ [Презентация](#)

1. Летучка

00:00 - 00:15 (15 минут)

📌 🎯 Цели этапа:

1. Убедиться, что у всех все работает.

2. Побудить ребят общаться внутри группы.
3. Создать рабочее настроение в группе.

! Важные пункты:

- Помогайте ребятам включаться в диалог! Следите, чтобы не было такого, что все приветствие говорит только один ученик. Не бойтесь напоминать, что кто-то другой тоже хочет что-то сказать.
- Хвалите учеников за их идеи!
- Откройте презентацию к уроку

Шаг 1. Приветствие

Слайд 1

Поприветствуйте учеников, спросите, как прошла их неделя. Что интересного они узнали за прошедшую неделю.

Пока ученики подключаются, проставьте посещаемость.

Шаг 2. Обсуждение ДЗ

Слайд 2

Обсудите с учениками, какие мемы они добавили в проект.

Шаг 3. Постановка целей

Слайд 3

Сегодня на занятии:

1. Научимся автоматически генерировать HTML
2. Закончим создание генератора мемов

2. Теория + практика Python

00:15 - 00:50 (35 минут)

i **🔗 Цели этапа:**

1. Изучить и научиться применять селекторы в Jinja и чтение директорий
2. Научиться с их помощью создавать динамические селекторы

! Важные пункты:

- На этот этап у вас достаточно времени. Работайте с ребятами, чтобы каждый разобрался. Если кто-то справляется лучше, предложите им

перейти к дополнительному заданию.

Задание на платформе: Селекторы и Jinja

🔧 Давайте упростим работу с нашим генератором, добавив простой способ выбирать картинки!

Разберите теорию по селекторам и for-блокам. **(20 минут)**

Решите вместе с ребятами задание. **(15 минут)**

★ В ходе выполнения задания задавайте ученикам наводящие вопросы, чтобы проверить усвоение материала. Например:

- Для чего нужен селектор?
- Что у нас хранится в списке?
- Что селектор отправляет на сервер?

Решение Задания 1

```
1 from flask import Flask, render_template, request, send_from_directory
2 import os
3
4 app = Flask(__name__)
5
6 def get_image_files():
7     path = os.path.join('static', 'image')
8     return os.listdir(path)
9
10 @app.route('/', methods=['GET', 'POST'])
11 def index():
12     image_name = None
13     if request.method == 'POST':
14         image_name = request.form.get('image_name', '')
15     image_list = get_image_files()
16     return render_template('index.html',
17                           image_name=image_name,
18                           image_list=image_list)
19
20 @app.route('/img/<path:filename>')
21 def serve_image(filename):
22     return send_from_directory('static/image', filename)
23
24 if __name__ == '__main__':
25     app.run(debug=True)
```

```
1 <link rel="stylesheet" href="{ { url_for('static', filename='styles.css') } }" />
2 <body>
3     <h1>Генератор мемов</h1>
4     <form method="POST">
5         <select name="image_name">
6             {% for file in image_list %}
7                 <option value="{ { file } }">{ { file } }</option>
```



```
8         {% endfor %}
9     </select>
10    <input type="submit">
11 </form>
12
13    <h2>Твой мем:</h2>
14    {% if image_name %}
15        
17    {% endif %}
18 </body>
```

3. Самостоятельная работа

00:50 - 01:20 (30 минут)

Цели этапа:

1. Закрепить навыки взаимодействия сервера и клиента
2. Завершить проект

Важные пункты:

- Помогайте ребятам, если у них возникают трудности
- Оставьте 5 минут, чтобы ребята могли показать свои проекты

Какие же мемы без текста - давайте добавим его!

Обсудите с ребятами, как они подойдут к заданию

Пример кода:

```
1 from flask import Flask, render_template, request, send_from_directory
2 import os
3
4 app = Flask(__name__)
5
6 def get_image_files():
7     path = os.path.join('static', 'image')
8     return os.listdir(path)
9
10 @app.route('/', methods=['GET', 'POST'])
11 def index():
12     image_name = None
13     top_text = ''
14     if request.method == 'POST':
15         image_name = request.form.get('image_name', '')
16         top_text = request.form.get('top_text', '')
17     image_list = get_image_files()
18     return render_template('index.html',
19                           image_name=image_name,
```

```
20         image_list=image_list,
21         top_text=top_text)
22
23 @app.route('/img/<path:filename>')
24 def serve_image(filename):
25     return send_from_directory('static/image', filename)
26
27 if __name__ == '__main__':
28     app.run(debug=True)
```

```
1 <link rel="stylesheet" href="{ url_for('static', filename='styles.css') }}" />
2 <body>
3     <h1>Генератор мемов</h1>
4     <form method="POST">
5         <select name="image_name">
6             {% for file in image_list %}
7                 <option value="{{ file }}">{{ file }}</option>
8             {% endfor %}
9         </select>
10        <input type="text" name="top_text" placeholder="Введи текст для мема">
11        <input type="submit">
12    </form>
13
14    <h2>Твой мем:</h2>
15    {% if image_name %}
16    <div class="meme-container">
17        
19        {% if top_text %}
20        <span class="meme-text">{{ top_text }}</span>
21        {% endif %}
22    </div>
23    {% endif %}
</body>
```

Дополнительное задание

Предложите еще выполнить тем ученикам, кто справился раньше остальной группы или если осталось время.

★ Задание только для быстрых, или если у вас осталось время. Если времени нет, то провести качественную рефлексия - важнее!

Задание с платформы

Конкурс мемов ★

Давай опробуем наш генератор на деле!

Придумай мем и поделись им с другими. Можешь загрузить и использовать любую картинку!

Из нашего генератора пока нельзя скачать картинку с текстом, но можно сделать скриншот.

5. Рефлексия

01:20 - 01:30 (10 минут)

Цели этапа:

1. Обсудить домашнее задание;
2. Подвести итоги;

✂ Инструменты: Classroom, презентация.

Шаг 1. Домашнее задание

Ученикам предстоит сделать так, чтобы сайт “запоминал” выбор картинки в селекторе.

Пример решения:

```
1 <option value="{{ file }}" {% if file == image_name %}selected{% endif %}>{{ file }}
  </option>
```

Шаг 2. Подведение итогов

Спросите учеников, понравилось ли им занятие. Что больше всего понравилось, что не понравилось. Узнайте, что далось им легче всего?

Слайд 4

Задайте несколько уточняющих вопросов для повторения. Вовлекайте молчунов, спрашивайте у каждого ученика мнение.

1. Для чего нужны селекторы?
2. Как пользователь может передать текст на сервер?
3. Какая библиотека нужна для считывания имен файлов из папки?

На следующем уроке

- Узнаем что такое базы данных и поработаем с ними

Попрощайтесь с учениками, скажите, что ждете всех на следующем уроке, а обсуждать задания и просто общаться можно в чате группы не дожидаясь

следующего урока!

M4Y1 Python Pro [1938]

★💡 Ответственный за материал: Konstantin Nagorniak Dmitry Anupyld

Тема урока: Персональный тренер

📄 **Цель урока:** Изучить структуру CNN нейросетей и обучить модель на датасете

🎓 Образовательные результаты:

- Ученик знает названия и назначение слоёв CNN, этапы обучения нейросети
- Студент может объяснять, зачем данные делят на тренировочные/валидационные, зачем нужны CNN.
- Ученик пишет код для загрузки изображений, строит модель через Sequential, обучать с .fit()

📌 План урока (90 мин)

	Раздел	Тема	Время этапа	Время начала этапа
1	Летучка	Общение	15	00:00
2	Теория + Практика Python	Теория, Практика, Общение	35	00:15
3	Самостоятельная работа	Практика, Общение	30	00:50
4	Рефлексия	Общение	10	01:20

📁 Материалы урока

🖼️ [Презентация](#)

1. Летучка

00:00 - 00:15 (15 минут)

📌🎯 Цели этапа:

1. Убедиться, что у всех все работает.
2. Побудить ребят общаться внутри группы.

3. Создать рабочее настроение в группе.

! Важные пункты:

- Помогайте ребятам включаться в диалог! Следите, чтобы не было такого, что все приветствие говорит только один ученик. Не бойтесь напоминать, что кто-то другой тоже хочет что-то сказать.
- Хвалите учеников за их идеи!
- Откройте презентацию к уроку

Шаг 1. Приветствие

Слайд 1

Поприветствуйте учеников, спросите, как прошла их неделя. Что интересного они узнали за прошедшую неделю.

Пока ученики подключаются, проставьте посещаемость.

Шаг 2. Обсуждение ДЗ

Слайд 2

Обсудите с учениками, как они доработали свой скрипт.

Шаг 3. Постановка целей

Слайд 3

Сегодня на занятии:

1. Узнаем про CNN
2. Создадим многослойную нейросеть
3. Начнем разработку персонального ИИ-тренера

2. Теория + практика Python

00:15 - 00:50 (35 минут)

Цели этапа:

1. Изучить и научиться применять CNN для компьютерного зрения
2. Научиться открывать файлы с Google Drive в Colab

! Важные пункты:

- На этот этап у вас достаточно времени. Работайте с ребятами, чтобы каждый разобрался. Если кто-то справляется лучше, предложите им

перейти к дополнительному заданию.

Задание на платформе: Компьютерное зрение в деталях

🔗 Существуют разные виды нейросетей, и сегодня мы изучим один из них, который обычно используется для распознавания изображений.

Разберите теорию по CNN. (15 минут)

Решите вместе с ребятами задание. (20 минут)

3. Самостоятельная работа

00:50 - 01:20 (30 минут)

Цели этапа:

1. Закрепить навыки создания и использования CNN
2. Обучить модель

Важные пункты:

- Помогайте ребятам, если у них возникают трудности
- Оставьте 5 минут, чтобы ребята могли показать свои проекты

Пришло время создать нашу собственную CNN нейросеть

Обсудите с ребятами, как они подойдут к заданию

Код приведен в задании.

Дополнительное задание

Предложите еще выполнить тем ученикам, кто справился раньше остальной группы или если осталось время.

★ Задание только для быстрых, или если у вас осталось время. Если времени нет, то провести качественную рефлексию - важнее!

Задание с платформы

Улучшаем модель ★

Наша модель пока еще не готова быть настоящим тренером, давай улучшим ее! Вот несколько идей, как это можно сделать:

- Расширь датасет: добавь больше картинок. Чем больше у модели примеров, тем точнее она будет.
- Добавь новые классы: подбери картинки для других видов упражнений.
- Советы для тренировок: найди советы по выполнению разных видов упражнений, которые можно будет показывать пользователям.

5. Рефлексия

01:20 - 01:30 (10 минут)

Цели этапа:

1. Обсудить домашнее задание;
2. Подвести итоги;

✂ Инструменты: Classroom, презентация.

Шаг 1. Домашнее задание

Ученикам предстоит поэкспериментировать с архитектурой CNN.

Шаг 2. Подведение итогов

Спросите учеников, понравилось ли им занятие. Что больше всего понравилось, что не понравилось. Узнайте, что далось им легче всего?

Слайд 4

Задайте несколько уточняющих вопросов для повторения. Вовлекайте молчунов, спрашивайте у каждого ученика мнение.

1. Что такое CNN и зачем они нужны?
2. Какие слои есть у CNN?
3. Что такое Accuracy и Loss?

На следующем уроке

- Улучшим нейросеть
- Доработаем персонального тренера!

Попрощайтесь с учениками, скажите, что ждете всех на следующем уроке, а обсуждать задания и просто общаться можно в чате группы не дожидаясь следующего урока!

M4Y2 Python Pro [1938]

★ 💡 Ответственный за материал: Konstantin Nagorniak Dmitry Anupyld

Тема урока: Подключаем камеру

📄 **Цель урока:** Научиться использовать веб-камеру в проектах и анализировать ее фото через нейросеть

🎓 Образовательные результаты:

- Ученик знает, как использовать веб-камеру через Colab
- Ученик понимает, как передать фото с нее в модель и провести анализ изображения
- Ученик использует полученные знания для создания проекта ИИ-тренера

📌 План урока (90 мин)

	Раздел	Тема	Время этапа	Время начала этапа
1	Летучка	Общение	15	00:00
2	Теория + Практика Python	Теория, Практика, Общение	35	00:15
3	Самостоятельная работа	Практика, Общение	30	00:50
4	Рефлексия	Общение	10	01:20

📁 Материалы урока

🖼️ [Презентация](#)

1. Летучка

00:00 - 00:15 (15 минут)

📌 🎯 Цели этапа:

1. Убедиться, что у всех все работает.
2. Побудить ребят общаться внутри группы.

3. Создать рабочее настроение в группе.

! Важные пункты:

- Помогайте ребятам включаться в диалог! Следите, чтобы не было такого, что все приветствие говорит только один ученик. Не бойтесь напоминать, что кто-то другой тоже хочет что-то сказать.
- Хвалите учеников за их идеи!
- Откройте презентацию к уроку

Шаг 1. Приветствие

Слайд 1

Поприветствуйте учеников, спросите, как прошла их неделя. Что интересного они узнали за прошедшую неделю.

Пока ученики подключаются, проставьте посещаемость.

Шаг 2. Обсуждение ДЗ

Слайд 2

Обсудите с учениками, какие эксперименты с архитектурой CNN и какие результаты получили

Шаг 3. Постановка целей

Слайд 3

Сегодня на занятии:

1. Объединим два языка программирования
2. Научимся подключать веб-камеру
3. Закончим проект персонального ИИ-тренера

2. Теория + практика Python

00:15 - 00:50(35 минут)

Цели этапа:

1. Научиться применять веб-камеру в Colab проектах
2. Научиться с ее помощью получать изображения для нейросети

! Важные пункты:

- На этот этап у вас достаточно времени. Работайте с ребятами, чтобы каждый разобрался. Если кто-то справляется лучше, предложите им перейти к дополнительному заданию.

Задание на платформе: Активируем веб-камеру

🔧 Если мы хотим, чтобы наше приложение было удобным, нам стоит дать пользователям самим через камеру делать изображения для анализа.

Разберите теорию по подключению веб-камеры. **(20 минут)**

Решите вместе с ребятами задание. **(15 минут)**

3. Самостоятельная работа

00:50 - 01:20 (30 минут)

📌 Цели этапа:

1. Закрепить навыки использования модели для предсказаний
2. Завершить проект

! Важные пункты:

- Помогайте ребятам, если у них возникают трудности
- Оставьте 5 минут, чтобы ребята могли показать свои проекты

Пришло время завершить наше приложение ИИ-тренера.

Обсудите с ребятами, как они подойдут к заданию.

Пример кода:

```
1 from tensorflow.keras.utils import load_img, img_to_array
2 import numpy as np
3 import matplotlib.pyplot as plt
4
5 IMG_SIZE = (160, 160)
6 class_names = ['biceps_curl', 'push_up', 'pull_up']
7
8 def predict_image(model, image_path, class_names):
9     img = load_img(image_path, target_size=IMG_SIZE)
10    arr = img_to_array(img)
11    arr = np.expand_dims(arr, axis=0) / 255.0
12
13    predictions = model.predict(arr, verbose=0)[0]
14    predicted_index = np.argmax(predictions)
15    predicted_class = class_names[predicted_index]
16    confidence = float(predictions[predicted_index])
```

```
17
18     return predicted_class, confidence
19
20 def show_photo_with_result(image_path, label, confidence):
21     img = plt.imread(image_path)
22     plt.figure(figsize=(6, 6))
23     plt.imshow(img)
24     plt.axis('off')
25     plt.title(f'{label} - {confidence * 100:.1f}%')
26     plt.show()
27
28 photo_path = take_photo()
29 label, confidence = predict_image(model, photo_path, class_names)
30 show_photo_with_result(photo_path, label, confidence)
```

Дополнительное задание

Предложите еще выполнить тем ученикам, кто справился раньше остальной группы или если осталось время.

★ Задание только для быстрых, или если у вас осталось время. Если времени нет, то провести качественную рефлексию - важнее!

Задание с платформы

Даем советы ★

Для полноценной работы нашего персонального тренера нам не хватает 1 вещи: советов по тренировкам.

Сделай так, чтобы программа не только выдавала название упражнения, но и советы по тому, как это упражнение лучше выполнять.

Для этого проанализируй функцию `show_photo_with_result()`, определи, где устанавливается подпись к картинке, и добавь туда текст совета, соответствующий данному упражнению.

5. Рефлексия

01:20 - 01:30 (10 минут)

  Цели этапа:

1. Обсудить домашнее задание;
2. Подвести итоги;

✂ Инструменты: Classroom, презентация.

Шаг 1. Домашнее задание

Ученикам предстоит провести тестирование созданного проекта.

Шаг 2. Подведение итогов

Спросите учеников, понравилось ли им занятие. Что больше всего понравилось, что не понравилось. Узнайте, что далось им легче всего?

Слайд 4

Задайте несколько уточняющих вопросов для повторения. Вовлекайте молчунов, спрашивайте у каждого ученика мнение.

1. Что нужно для использования камеры в Colab?
2. Что делать, если размер картинки из камеры не такой, как требует нейросеть?
3. Что такое уверенность нейросети?

На следующем уроке

- Доработаем одно из веб-приложений
- Добавим и в него немного искусственного интеллекта

Попрощайтесь с учениками, скажите, что ждете всех на следующем уроке, а обсуждать задания и просто общаться можно в чате группы не дожидаясь следующего урока!

M6Y2 Python Pro [1938]

★ 💡 Ответственный за материал: Konstantin Nagorniak Dmitry Anupyld

Тема урока: Озвучиваем прогноз погоды

📄 **Цель урока:** Научиться получать данные от веб-API и обрабатывать полученный результат, закрепить знания о синтезе речи

🎓 Образовательные результаты:

- Ученик знает, что такое API, библиотека requests и JSON
- Ученик понимает, как с их помощью можно получать данные от сторонних сервисов
- Ученик применяет полученные знания для создания сервиса по поиску и озвучиванию прогноза погоды

📌 План урока (90 мин)

	Раздел	Тема	Время этапа	Время начала этапа
1	Летучка	Общение	10	00:00
2	Квиз	Общение	10	00:10
3	Теория + Практика Python	Теория, Практика, Общение	30	00:20
4	Самостоятельная работа	Практика, Общение	30	00:50
5	Рефлексия	Общение	10	01:20

📁 Материалы урока

🖼️ [Презентация](#)

1. Летучка

00:00 - 00:10 (10 минут)

📌 Цели этапа:

1. Убедиться, что у всех все работает.
2. Побудить ребят общаться внутри группы.
3. Создать рабочее настроение в группе.

! Важные пункты:

- Помогайте ребятам включаться в диалог! Следите, чтобы не было такого, что все приветствие говорит только один ученик. Не бойтесь напоминать, что кто-то другой тоже хочет что-то сказать.
- Хвалите учеников за их идеи!
- Откройте презентацию к уроку

Шаг 1. Приветствие

Слайд 1

Поприветствуйте учеников, спросите, как прошла их неделя. Что интересного они узнали за прошедшую неделю.

Пока ученики подключаются, проставьте посещаемость.

Шаг 2. Обсуждение ДЗ

Слайд 2

Обсудите с учениками, в какой проект они добавили синтез речи и как это у них получилось.

Шаг 3. Постановка целей

Слайд 3

Сегодня на занятии:

1. Узнаем про API
2. Научимся получать данные от сторонних сервисов
3. Озвучим прогноз погоды

2. Квиз

Задание на платформе Квиз!

[Ссылка на квиз](#)

00:10 - 00:20 (10 минут)



Цели этапа:

1. Проверить успешность освоения материала
 2. Закрепить пройденный материал
- ✂ **Инструменты: Zoom, платформа.**
- ! **Важные пункты: Разберите со студентами все вопросы.**

Предложите студентам пройти квиз.

- ✓ Обязательно разберите правильные ответы:
1. Что такое синтез речи?
Ответ: Синтез речи - это технология, позволяющая преобразовывать текст в речь.
Комментарий: Синтез речи — это процесс преобразования текста в голосовые сообщения. Пример — использование голосовых помощников.
 2. Какую библиотеку в Python для синтеза речи ты знаешь?
Ответ: pyttsx3
Комментарий: pyttsx3 — популярная библиотека, которая позволяет преобразовывать текст в голосовые сообщения. Она работает оффлайн.
 3. Какой из параметров можно настроить в pyttsx3?
Ответ: Скорость речи и голос
Комментарий: pyttsx3 позволяет настраивать скорость речи, голос и громкость
 4. Почему библиотека pyttsx3 считается оффлайн-решением?
Ответ: pyttsx3 работает без необходимости подключения к интернету.
Комментарий: pyttsx3 генерирует речь локально на устройстве, без необходимости подключения к интернету.
 5. Какой метод используется для воспроизведения текста в pyttsx3?
Ответ: say
Комментарий: Метод say позволяет передать текст для озвучивания.

3. Теория + практика Python

00:20 - 00:50(30 минут)

Цели этапа:

1. Изучить и научиться применять requests и API
2. Научиться с их помощью получать данные о погоде

Важные пункты:

- На этот этап у вас достаточно времени. Работайте с ребятами, чтобы каждый разобрался. Если кто-то справляется лучше, предложите им перейти к дополнительному заданию.

Задание на платформе: Работа с API

 Часто нам нужно, чтобы две не связанные друг с другом программы могли общаться. Для этого есть особая система - API.

Разберите теорию по API. (15 минут)

Решите вместе с ребятами задание. (15 минут)

★ В ходе выполнения задания задавайте ученикам наводящие вопросы, чтобы проверить усвоение материала. Например:

- Что нам нужно для отправки запроса о погоде?
- Что такое JSON?
- Как думаешь, что поможет нам встроить полученные данные в текст отчета?

Решение Задания 1

```
1 def get_weather(city):
2     response = requests.get(f"https://wttr.in/{city}?format=j1")
3     data = response.json()
4
5     current = data['current_condition'][0]
6     temp = current['temp_C']
7     desc = current['weatherDesc'][0]['value']
8     humidity = current['humidity']
9
10    weather_text = (
11        f"B {city.title()} сейчас {desc}. "
12        f"Температура - {temp} по Цельсию, "
13        f"и влажность {humidity} процентов."
14    )
15    return weather_text
```

4. Самостоятельная работа

00:50 - 01:20 (30 минут)

i Цели этапа:

1. Закрепить навыки работы с синтезом речи и API
2. Доделать проект

! Важные пункты:

- Помогайте ребятам, если у них возникают трудности
- Оставьте 5 минут, чтобы ребята могли показать свои проекты

Теперь давайте объединим полученные данные с синтезом речи!

Обсудите с ребятами, как они подойдут к заданию

Пример кода:

```
1 import requests
2 import pyttsx3
3
4 def get_weather(city):
5     response = requests.get(f"https://wttr.in/{city}?format=j1")
6     data = response.json()
7
8     current = data['current_condition'][0]
9     temp = current['temp_C']
10    desc = current['weatherDesc'][0]['value']
11    humidity = current['humidity']
12
13    weather_text = (
14        f"B {city.title()} сейчас {desc}. "
15        f"Температура - {temp} по Цельсию, "
16        f"и влажность {humidity} процентов."
17    )
18    return weather_text
19
20 def speak_text(text):
21     engine = pyttsx3.init()
22     engine.setProperty('rate', 170)
23     engine.say(text)
24     engine.runAndWait()
25     engine.stop()
26
27 city = input("Введи название города: ").strip()
28 weather_summary = get_weather(city)
29 print(weather_summary)
30 speak_text(weather_summary)
```

Дополнительное задание

Предложите еще выполнить тем ученикам, кто справился раньше остальной группы или если осталось время.

★ Задание только для быстрых, или если у вас осталось время. Если времени нет, то провести качественную рефлексия - важнее!

Пример ответа:

```
1 import requests
2 import pytz
3
4 def get_weather(city):
5     url = f"https://wttr.in/{city}?format=j1"
6     try:
7         response = requests.get(url, timeout=10)
8         response.raise_for_status()
9         data = response.json()
10
11         if not data.get('current_condition'):
12             return f"Sorry, I could not find weather data for {city}."
13
14         current = data['current_condition'][0]
15         temp = current['temp_C']
16         desc = current['weatherDesc'][0]['value']
17         humidity = current['humidity']
18
19         weather_text = (
20             f"B {city.title()} сейчас {desc}. "
21             f"Температура - {temp} по Цельсию, "
22             f"и влажность {humidity} процентов."
23         )
24         return weather_text
25
26 except requests.exceptions.RequestException as e:
27     return f"Сетевая ошибка при обращении к API: {e}"
28 except (KeyError, IndexError) as e:
29     return f"Не удалось интерпретировать данные о погоде: {e}"
```

Задание с платформы

Ошибки и исключения ★

Когда мы отправляем запрос к API, нам нужно быть осторожными, ведь не всегда верный ответ гарантирован. Что если пользователь запросит город, которого не существует? Или если сервер, на котором работает API отключен?

В таких случаях в ответе нам выдаются ошибки, для которых в библиотеке requests используются исключения.

Чтобы их активировать, после строки с запросом (requests.get) добавь следующую функцию, она анализирует ответ и создает исключение, если пришла ошибка.

```
response.raise_for_status()
```

Для работы с исключениями в Python есть конструкция try/except:

try:

код, который может вернуть ошибку

except:

обработка ошибки, которая срабатывает

только если ошибка произошла

В нашем случае в блоке try будет весь код, в котором мы отправляем, получаем и обрабатываем API-запрос.

Обработка ошибки может быть какой угодно: можно остановить программу, напечатать в терминал, какая ошибка произошла или что-то еще.

Кроме того, мы можем по-разному обрабатывать разные типы ошибок. Например, в нашем случае нам актуальны следующие исключения:

```
except requests.exceptions.RequestException as e:
```

ошибка произошла при отправке запроса (например,

пользователь ввел неверное название города)

```
except (KeyError, IndexError) as e:
```

ошибка произошла при обработке данных, полученных от API

(например, полученный JSON оказался некорректным)

Здесь в "e" сохраняется само значение исключения, и мы можем напрямую работать с ним.

Добавь в функцию с API-запросом обработку исключений. В блоке except выведи в терминал содержимое ошибки.

5. Рефлексия

01:20 - 01:30 (10 минут)



Цели этапа:

1. Обсудить домашнее задание;
2. Подвести итоги;

✂ Инструменты: Classroom, презентация.

Шаг 1. Домашнее задание

Ученикам предстоит изучить ответ API и добавить в отчет больше данных.

Шаг 2. Подведение итогов

Спросите учеников, понравилось ли им занятие. Что больше всего понравилось, что не понравилось. Узнайте, что далось им легче всего?

Слайд 4

Задайте несколько уточняющих вопросов для повторения. Вовлекайте молчунов, спрашивайте у каждого ученика мнение.

1. Зачем нужны API?
2. Что делает библиотека requests?
3. Что мы получаем в ответ от API?

Попрощайтесь с учениками, скажите, что ждете всех на следующем уроке, а обсуждать задания и просто общаться можно в чате группы не дожидаясь следующего урока!

M6Y3 Python Pro [1938]

★ 💡 Ответственный за материал: Konstantin Nagorniak Dmitry Anupyld

Тема урока: Озвучиваем интересные факты

📄 **Цель урока:** Закрепить навыки использования API

🎓 **Образовательные результаты:**

- Ученик знает, как получать данные от API и обрабатывать ответы
- Ученик самостоятельно создает программу для работы с API и синтезом речи

📌 **План урока (90 мин)**

	Раздел	Тема	Время этапа	Время начала этапа
1	Летучка	Общение	15	00:00
2	Теория	Теория, Общение	20	00:15
3	Самостоятельная работа	Практика, Общение	45	00:35
4	Рефлексия	Общение	10	01:20

📁 **Материалы урока**

🖼️ [Презентация](#)

1. Летучка

00:00 - 00:15 (15 минут)

📌 🎯 **Цели этапа:**

1. Убедиться, что у всех все работает.
2. Побудить ребят общаться внутри группы.
3. Создать рабочее настроение в группе.

❗ **Важные пункты:**

- Помогайте ребятам включаться в диалог! Следите, чтобы не было такого, что все приветствие говорит только один ученик. Не бойтесь напоминать, что кто-то другой тоже хочет что-то сказать.
- Хвалите учеников за их идеи!
- Откройте презентацию к уроку

Шаг 1. Приветствие

Слайд 1

Поприветствуйте учеников, спросите, как прошла их неделя. Что интересного они узнали за прошедшую неделю.

Пока ученики подключаются, проставьте посещаемость.

Шаг 2. Обсуждение ДЗ

Слайд 2

Обсудите с учениками, как они доработали проект.

Шаг 3. Постановка целей

Слайд 3

Сегодня на занятии:

1. Обсудим применение синтеза и распознавания речи.
2. Самостоятельно разработаем новый проект

2. Теория

00:15 - 00:35(20 минут)



Цели этапа:

1. Обсудить применение голосовых технологий
2. Развить навыки аргументированной дискуссии

Задание на платформе: Будущее голосовых технологий

Проведите с ребятами групповую дискуссию на тему возможностей синтеза речи при интеграции с ИИ, с переводом на разные языки и т.д. Про возможности голосовых технологий и потребность в них



В ходе дискуссии студенты должны понять важность материала, который мы прошли на этом модуле. А также понять, что мы изучили лишь малую

3. Самостоятельная работа

00:35 - 01:20 (45 минут)

Цели этапа:

1. Закрепить навыки работы с API и синтезом речи
2. Создать новый проект

Важные пункты:

- Помогайте ребятам, если у них возникают трудности
- Оставьте 5 минут, чтобы ребята могли показать свои проекты

Сегодня вам предстоит самостоятельно создать новый проект, в нем вы будете получать факты через API, а затем озвучивать их!

Обсудите с ребятами, как они подойдут к заданию

Пример кода:

```
1 import pyttsx3
2 import requests
3
4 def get_random_fact():
5     try:
6         base_url = "https://uselessfacts.jsph.pl/api/v2/facts/random"
7         response = requests.get(base_url)
8         response.raise_for_status()
9
10        data = response.json()
11        fact = (
12            f"Факт: { data['text'] }\n"
13            f"Источник: { data['source'] }"
14        )
15
16        print(fact)
17        return fact
18
19    except requests.exceptions.RequestException as e:
20        print(f"Ошибка: {e}")
21        return None
22
23 def speak_text(text):
24     engine = pyttsx3.init()
25     engine.setProperty('rate', 170)
26     engine.say(text)
27     engine.runAndWait()
28     engine.stop()
```



```
29
30 fact = get_random_fact()
31 speak_text(fact)
```

Дополнительное задание

Предложите еще выполнить тем ученикам, кто справился раньше остальной группы или если осталось время.

★ Задание только для быстрых, или если у вас осталось время. Если времени нет, то провести качественную рефлекссию - важнее!

Пример решения:

```
1 import pyttsx3
2 import requests
3
4 def get_random_fact(user_request):
5     try:
6         base_url = ""
7         if user_request == "Случайный факт":
8             base_url = "https://uselessfacts.jsph.pl/api/v2/facts/random"
9         else:
10            base_url = "https://uselessfacts.jsph.pl/api/v2/facts/today"
11
12        response = requests.get(base_url)
13
14        response.raise_for_status() # Raise an exception for HTTP errors
15
16        data = response.json()
17        fact = (
18            f"Факт: { data['text'] }\n"
19            f"Источник: { data['source'] }"
20        )
21
22        print(fact)
23        return fact
24
25    except requests.exceptions.RequestException as e:
26        print(f"Error fetching fact: {e}")
27        return None
28
29 def speak_text(text):
30     engine = pyttsx3.init()
31     engine.setProperty('rate', 170)
32     engine.say(text)
33     engine.runAndWait()
34     engine.stop()
35
```

```
36 user_request = input('Ты хочешь получить "Случайный факт" или "Факт дня"? ')
37 fact = get_random_fact(user_request)
38 speak_text(fact)
39
```

Задание с платформы

Факт дня 🌟

API, который мы использовали, позволяет получать не только случайные факты, но и факт дня.

Узнай, как получить его из документации API.

Добавь возможность выбирать между получением случайного факта и факта дня.

5. Рефлексия

01:20 - 01:30 (10 минут)

Цели этапа:

1. Обсудить домашнее задание;
2. Подвести итоги;

🔗 Инструменты: Classroom, презентация.

Шаг 1. Домашнее задание

Ученикам предстоит доработать проект.

Шаг 2. Подведение итогов

Спросите учеников, понравилось ли им занятие. Что больше всего понравилось, что не понравилось. Узнайте, что удалось им легче всего?

Слайд 4

Задайте несколько уточняющих вопросов для повторения. Вовлекайте молчунов, спрашивайте у каждого ученика мнение.

1. Что такое JSON?
2. Как работают API?

На следующем уроке

- Научимся писать чистый код
- Узнаем про рефакторинг

Попрощайтесь с учениками, скажите, что ждете всех на следующем уроке, а обсуждать задания и просто общаться можно в чате группы не дожидаясь следующего урока!